



PS5 Dump & Image Converter Benutzerhandbuch

Eine verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitung für die ersten sicheren Konvertierungen und Prüfungen – dazu ein vollständiger Überblick über alle acht Aufgaben und sämtliche Zusatzwerkzeuge der Werkzeugleiste.

Version v1.9.29

Stand 19. September 2026

Windows · Linux · macOS

Deutsch / English

Inhalt

1. Willkommen
2. Die Oberfläche in 60 Sekunden
3. Der sichere Standardablauf
4. Welche Aufgabe passt zu meiner Quelle?
5. Aufgabe 1 – Dump-Ordner konvertieren
6. Aufgabe 2 – ffpfsc konvertieren
7. Aufgabe 3 – exFAT konvertieren
8. Aufgabe 4 – ffpkg konvertieren
9. Aufgabe 5 – Sammelkonvertierung
10. Aufgabe 6 – AIO Konvertierung
11. Aufgabe 7 – AMPR EMU Manager
12. Aufgabe 8 – Validator
13. Die Werkzeugleiste oben
14. Design und Hintergrundbild
15. Häufige Probleme einfach lösen
16. Begriffe kurz erklärt
17. Schnellübersicht zum Ausdrucken
18. Die Anwendung unter Linux
19. Die Anwendung auf dem Mac

Dieses Handbuch richtet sich an alle, die den PS5 Dump & Image Converter zum ersten Mal verwenden. Es erklärt die sichtbaren Schaltflächen, den sicheren Standardablauf, alle acht Aufgaben sowie die Zusatzwerkzeuge in der oberen Leiste – in einfacher Sprache. Sie müssen keine technischen Details über Dateisysteme oder Containeraufbau kennen.

DAS WICHTIGSTE IN EINEM SATZ

Wählen Sie links die passende Aufgabe, bestimmen Sie Quelle, Zielformat, Zielordner und Temp-Ordner – und starten Sie erst dann die Verarbeitung.

1.1 Was Sie vor dem Start benötigen

VORAUSSETZUNG	EINFACHE EMPFEHLUNG
Windows-PC	Nutzen Sie die für Windows erstellte Programmdatei und starten Sie sie aus einem normalen Benutzerordner.
oder ein Linux-System	Das Programm läuft auch unter Linux. Wie Sie es dort erstellen und starten, steht in Kapitel 18 . Einige Abläufe bleiben Windows vorbehalten.
oder ein Mac	Das Programm läuft auch auf einem Mac mit macOS 11 oder neuer. Wie Sie es dort erstellen und starten, steht in Kapitel 19 . Es gelten dieselben Einschränkungen wie unter Linux.
Freier Speicherplatz	Halten Sie Platz für Quelle, Zwischendateien und Ergebnis bereit. Große Dumps benötigen entsprechend mehr.
Arbeitskopie	Arbeiten Sie bei wichtigen Daten immer mit einer Kopie. Bewahren Sie die unveränderte Quelle getrennt auf.
Lokaler Temp-Ordner	Möglichst ein schneller lokaler Datenträger, zum Beispiel <code>C:\PS5Converter_Temp</code> .

SICHERHEITSREGEL FÜR DEN ANFANG

Löschen oder überschreiben Sie die ursprünglichen Dateien erst, nachdem das Ergebnis erfolgreich erstellt und bei Bedarf mit **Aufgabe 8 – Validator** geprüft wurde.

Links wählen Sie eine der acht Aufgaben. Rechts erscheinen nur die Felder, die für diese Aufgabe gebraucht werden. Der große Bereich unterhalb von STARTEN zeigt während der Arbeit Meldungen und

Ergebnisse. Unter den Aufgaben zeigt die Seitenleiste das Titelbild des gewählten Spiels mit seinem Namen darunter.

BEREICH	BEDEUTUNG
QUELLE	Die Datei oder der Ordner, der verarbeitet werden soll.
ZIELFORMAT	Legt fest, ob ein Dump-Ordner, <code>.ffpfsc</code> , <code>.ffpfs</code> , <code>.exFAT</code> oder <code>.ffpkg</code> entstehen soll. Erscheint nur, wenn es gebraucht wird.
KOMPRESSION (PFS)	Wie stark gepackt wird – 1 am schnellsten, 9 am kleinsten. Für den Einstieg reicht „6 – Ausgewogen“.
WORKER	Wie viele Arbeitsvorgänge gleichzeitig laufen. Ein Kern bleibt immer frei; sehr große Abbilder werden zusätzlich gedrosselt. Eingestellt wird der Wert seit v1.8.92 an einem Drehknopf : mit gedrückter Maustaste drehen, mit dem Mausrad oder den Pfeiltasten um eins ändern, per Doppelklick zurück auf die Voreinstellung. Die eingestellte Zahl steht in der Mitte des Knopfes. Fahren Sie mit der Maus darüber, dann steht dort, was Ihre Einstellung konkret bewirkt.
PRÜFUNG	Ob das fertige Abbild nach dem Packen geprüft wird. „Schnell“ prüft die Struktur, „Vollständig“ liest zusätzlich alles zurück und dauert deutlich länger. Aufgabe 8 prüft auch nachträglich jederzeit.
ZIELORDNER	Hierhin schreibt das Programm das fertige Ergebnis. Verwenden Sie am besten einen anderen Ordner als die Quelle.
TEMP-ORDNER	Ablage für vorübergehende Arbeitsdateien.
Dump-Ordner im Arbeitsordner	Ankreuzfeld in der Pfad-Karte. Beim Umpacken (etwa <code>.ffpfsc</code> → <code>.ffpkg</code>) entpackt das Programm die Quelle zuerst in einen vorübergehenden Dump-Ordner. Ab Werk liegt der beim <i>Ziel</i> ; ist das Feld gesetzt, wandert er in den Arbeitsordner – auf dem Ziel-Laufwerk entsteht dann nur das fertige Ergebnis. Der Arbeitsordner muss dafür den vollständigen Dump fassen. Reine Entpack-Aufgaben sind nicht betroffen: Dort <i>ist</i> der Dump-Ordner das Ergebnis.
Rechner herunterfahren	Ankreuzfeld unter TEMP-ORDNER. Ist es gesetzt, fährt der Rechner nach einem <i>erfolgreichen</i> Lauf von allein herunter – siehe Abschnitt 3.2 .
STARTEN	Beginnt die gewählte Aufgabe, sobald alle erforderlichen Angaben vorliegen.
ABBRECHEN	Fordert einen kontrollierten Abbruch an. Warten Sie danach, bis das Programm den Abbruch bestätigt.
Protokollbereich	Zeigt verständliche Statusmeldungen, Warnungen und den Abschluss der Aufgabe.

Oben rechts liegt die Werkzeugleiste mit weiteren Funktionen (FILEZILLA, JS LOADER, CREDITS, DESIGN und mehr). Für eine normale Konvertierung brauchen Sie diese Schaltflächen nicht – sie sind in [Kapitel 13](#) erklärt.

WEM DIESES PROGRAMM ZU VERDANKEN IST

Hinter **CREDITS** steht die vollständige Danksagung. Fast alles, was dieses Programm tut, beruht auf Arbeit anderer: Die PFS-Verarbeitung leistet **MkPFS** von PSBrew und Renan Barreto, die UFS2-Struktur und das PKG-Bauen erledigen **UFS2Tool** (hier für Dateien über 2 GB gepatcht) und **LibProsperoPkg** von SvenGDK, PS4-Pakete wandelt **PS4 FFPFSC** um. Der **PS5-FPKG-Builder** von Phoenixx1202 diene als Orientierung für die PKG-Erstellung aus jedem Abbildformat. Dazu kommen Dutzende Payloads und Werkzeuge aus der Homebrew-Gemeinschaft.

Das Programm selbst steht unter der MIT-Lizenz (Datei [LICENSE](#)); für die mitgelieferten Fremdkomponenten gilt sie nicht. Deren Lizenzen stehen in [THIRD_PARTY_LICENSES.md](#) und sind aus dem CREDITS-Fenster aufrufbar. Wer das Programm weitergibt, sollte dort hineinsehen – einige Bestandteile haben eigene Bedingungen.

3 Der sichere Standardablauf

Gehen Sie bei jeder Konvertierung in derselben Reihenfolge vor. So vermeiden Sie die häufigsten Auswahlfehler.

- 1 Klicken Sie links auf die gewünschte Aufgabe.
- 2 Wählen Sie die Quelle über den Knopf rechts neben dem Feld QUELLE.
- 3 Wählen Sie, falls angezeigt, das ZIELFORMAT sowie bei Bedarf Kompressionsstufe und Worker-Threads.
- 4 Wählen Sie einen separaten ZIELORDNER und einen beschreibbaren TEMP-ORDNER.
- 5 Prüfen Sie alle Pfade noch einmal und klicken Sie auf STARTEN.
- 6 Lassen Sie das Programm geöffnet, bis im Protokoll ein erfolgreicher Abschluss gemeldet wird.

EMPFOHLENER ERSTER TEST

Beginnen Sie mit einer Kopie kleiner Testdaten. Prüfen Sie diese zuerst mit Aufgabe 8. Führen Sie anschließend eine Konvertierung aus und sehen Sie sich das Ergebnis an, bevor Sie größere Daten verwenden.

3.1 Fortschritt richtig lesen

Bei einer laufenden Aufgabe zeigt der Balken den Gesamtfortschritt, daneben steht derselbe Wert als Prozentzahl. Bei größeren Konvertierungen ergänzt die Statuszeile Phasenangaben (etwa „Phase 3/4 – ...“) sowie – sofern verfügbar – eine Zeile mit aktueller CPU-, RAM- und Temp-Speicher-Auslastung. Diese Anzeigen werden gemeinsam aktualisiert.

WÄHREND DER VERARBEITUNG

Schließen Sie das Programm nicht gewaltsam und trennen Sie den Datenträger nicht. Wenn Sie ABBRECHEN verwenden, warten Sie auf die Abschlussmeldung. Ein unvollständiges Ergebnis sollten Sie nicht weiterverwenden.

3.2 Rechner nach getaner Arbeit herunterfahren

Große Konvertierungen laufen lange. Mit dem Ankreuzfeld **Rechner nach erfolgreichem Abschluss herunterfahren** (unter TEMP-ORDNER) können Sie den Rechner dabei allein lassen.

So läuft es ab, wenn die Aufgabe **erfolgreich** war:

- 1 Ein Fenster erscheint und zählt 60 Sekunden herunter. Solange können Sie mit **Abbrechen – Rechner anlassen** oder der ESC-Taste widersprechen.
- 2 Danach löst das Programm alle eingebundenen Abbilder, entfernt die temporären Arbeitsdateien und schreibt das Protokoll auf die Festplatte.
- 3 Erst dann fährt Windows herunter – ohne weitere Rückfragen.

BEI EINEM FEHLER PASSIERT NICHTS

Nach einem Fehler oder nach ABBRECHEN bleibt der Rechner an, damit Sie die Meldung im Protokoll in Ruhe lesen können. Genau dafür ist die Funktion an das *Ergebnis* der Aufgabe gebunden und nicht an ihr bloßes Ende.

- Das Herunterfahren erfolgt ohne Rückfragen und beendet auch andere Programme. Ungespeicherte Arbeit in anderen Fenstern geht dabei verloren – speichern Sie vorher.
- Bei aktivem Ankreuzfeld erscheint am Ende **keine** Erfolgsmeldung zum Wegklicken; sie würde auf eine Bestätigung warten, die niemand gibt. Der Erfolg steht in der Statuszeile und im Protokoll.

Die Einstellung wird gespeichert und gilt auch beim nächsten Start. Im Kommandozeilenmodus übernimmt das der Schalter `--shutdown-on-success`.

3.3 Wenn der Platz nicht reicht

Vor dem Start rechnet das Programm aus, wie viel Platz die Aufgabe braucht – getrennt für Zielordner und Arbeitsordner. Reicht es nicht, läuft die Aufgabe **nicht** einfach los. Es erscheint ein Fenster, das für jeden Ordner nennt, was gebraucht wird, was frei ist und was fehlt.

IHRE WAHL	WAS DANN PASSIERT
Arbeitsordner wählen	Sie suchen einen anderen Arbeitsordner aus; danach wird neu gerechnet.
Zielordner wählen	Dasselbe für das Ziel – auch der andere Ordner kann zu knapp sein.
Trotzdem starten	Die Aufgabe läuft auf Ihr Risiko los.

Wie viel gebraucht wird, hängt am Zielformat: eine `.ffpfsc` braucht etwa das 0,75-fache der Quellgröße, `.ffpfs` und `.exFAT` das 1,1-fache, eine `.ffpkg` das 1,3-fache. Liegen Arbeits- und Zielordner auf *demselben* Laufwerk, wird die Summe geprüft – getrennt betrachtet sähe jeder für sich gut aus, und zusammen reichte es trotzdem nicht.

Ist **AMPR EMU** oder **BACKPORT** angehakt, entsteht im Arbeitsordner zusätzlich eine vollständige Arbeitskopie des Spiels; der Bedarf dort ist dann so groß wie das Spiel selbst.

Auf der Kommandozeile gibt es kein Fenster: Dort wird der Befund gemeldet, und `--yes` entscheidet wie bei jeder anderen Rückfrage.

4 Welche Aufgabe passt zu meiner Quelle?

WAS LIEGT VOR?	AUFGABE	TYPISCHER ZWECK
Ein normaler Dump-Ordner	1	In <code>.ffpfsc</code> , <code>.ffpfs</code> , <code>.exFAT</code> oder <code>.ffpkg</code> umwandeln.
Eine <code>.ffpfsc</code> -Datei	2	Als Ordner entpacken oder in ein anderes unterstütztes Format umwandeln.
Eine <code>.exFAT</code> -Datei	3	Als Ordner entpacken oder nach <code>.ffpfsc</code> / <code>.ffpfs</code> / <code>.ffpkg</code> umwandeln.
Eine <code>.ffpkg</code> -Datei	4	Als Ordner, <code>.ffpfsc</code> , <code>.exFAT</code> oder erneut als geprüfte <code>.ffpkg</code> ausgeben.
Mehrere Containerdateien	5	Mehrere Eingaben nacheinander in dasselbe Zielformat umwandeln.
Unterschiedliche unterstützte Eingaben	6	Quelle automatisch erkennen und in den Zielordner exportieren.
AMPR-EMU-Version einrichten oder wechseln	7	Version übernehmen, Original sichern, <code>ampr_emu.index</code> bauen – auch direkt auf der PS5.
Daten nur prüfen	8	Integrität kontrollieren, ohne ein Konvertierungsergebnis anzulegen.

5

Aufgabe 1 – Dump-Ordner konvertieren

WOFÜR IST DAS GUT?

Aus einem Dump-Ordner wird **eine einzige Datei**. Das brauchen Sie, wenn ein Spiel auf einen USB-Stick soll: Die Konsole liest dort kein loses Verzeichnis, sondern einen Container, den ShadowMount+ einhängt.

Der Ordner selbst bleibt unangetastet – es entsteht eine Kopie im gewählten Format. Wollen Sie umgekehrt aus einer vorhandenen Datei wieder einen Ordner machen, nehmen Sie Aufgabe 2, 3 oder 4.

Nutzen Sie Aufgabe 1, wenn Ihre Daten bereits als normaler Dump-Ordner vorliegen. Als Ergebnis können Sie `.ffpfsc` (komprimiert), `.ffpfs` (unkomprimiert), ein echtes `.exFAT`-Image oder ein UFS2-basiertes `.ffpkg` wählen.

- 1 Klicken Sie auf **Dump Ordner** und wählen Sie den gewünschten Ordner.
- 2 Öffnen Sie die Liste ZIELFORMAT und wählen Sie das benötigte Format.
- 3 Passen Sie bei Bedarf Kompressionsstufe und Worker-Threads an.
- 4 Wählen Sie Ziel- und Temp-Ordner.
- 5 Klicken Sie auf STARTEN und warten Sie auf die Erfolgsmeldung.

WENN SIE UNSICHER SIND

Bewahren Sie den ursprünglichen Dump-Ordner auf. `.ffpfsc` und `.ffpfs` sind kompakte Zusammenfassungen; `.exFAT` und `.ffpkg` sind Image- beziehungsweise Containerformate für passende weitere Abläufe.

6

Aufgabe 2 – ffpfsc konvertieren

WOFÜR IST DAS GUT?

Der Rückweg zu Aufgabe 1 und zugleich der Umbau zwischen den Formaten. Aus einer `.ffpfsc` wird wieder ein Dump-Ordner – zum Hineinsehen, zum Ändern einzelner Dateien oder als Zwischenschritt.

Auch der Wechsel in ein anderes Containerformat läuft hierüber. Das Programm packt dabei nicht einfach um, sondern entpackt und baut neu – sonst entstünde eine Verschachtelung mehr statt eines neuen Containers.

Nutzen Sie Aufgabe 2, wenn die Quelle eine `.ffpfsc`-Datei ist. Daraus lässt sich ein Dump-Ordner, eine `.exFAT`- oder eine `.ffpkg`-Datei erzeugen.

- 1 Klicken Sie auf **Datei wählen** und wählen Sie genau eine `.ffpfsc`-Datei.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Zielformat.
- 3 Legen Sie Ziel- und Temp-Ordner fest.
- 4 Starten Sie die Verarbeitung und prüfen Sie anschließend das Protokoll.

EINFACHSTER WEG ZUM INHALT

Wählen Sie als Zielformat **Dump-Ordner**, wenn Sie die enthaltenen Dateien als normale Ordnerstruktur ansehen oder weiterbearbeiten möchten.

7 Aufgabe 3 – exFAT konvertieren

WOFÜR IST DAS GUT?

Dasselbe für eine `.exFAT`-Datei. Sie ist ein echtes Dateisystem-Abbild.

Zum Auspacken brauchen Sie nichts weiter. Das Programm liest den Inhalt mit seinem eingebetteten exFAT-Leser direkt aus der Datei – ohne Einhängen, ohne Administratorrechte, auf jedem Betriebssystem. Nur wenn ein Abbild ungewöhnlich aufgebaut ist und der Leser daran scheitert, greift unter Windows der Rückfall über OSFMount; das Programm sagt es dann und kann OSFMount selbst installieren.

Als Laufwerk einhängen lässt sich eine `.exFAT` unter Windows trotzdem – praktisch zum Nachsehen und für Werkzeuge, die einen Laufwerksbuchstaben erwarten. Zum Weitergeben ist eine `.ffpfsc` meist die bessere Wahl – sie ist komprimiert.

Nutzen Sie Aufgabe 3, wenn Ihre Quelle eine `.exFAT`-Datei ist. Als Ziel stehen Dump-Ordner, `.ffpfsc`, `.ffpfs` und `.ffpkg` zur Verfügung.

- 1 Wählen Sie die `.exFAT`-Datei als Quelle.
- 2 Entscheiden Sie sich für das gewünschte Zielformat.
- 3 Wählen Sie Ziel- und Temp-Ordner.
- 4 Klicken Sie auf STARTEN und lassen Sie die Verarbeitung vollständig abschließen.

BEI GROSSEN IMAGES

Planen Sie genügend Zeit und freien Speicherplatz ein. Ein fast voller Datenträger ist eine häufige Ursache für abgebrochene Vorgänge.

8 Aufgabe 4 – ffpkg konvertieren

WOFÜR IST DAS GUT?

Der Rückweg für `.ffpkg`. Dieses Format trägt ein UFS2-Dateisystem und stammt aus einer anderen Werkzeugfamilie; hier wird es ausgepackt oder in eines der übrigen Formate überführt.

Ein `.ffpkg` erneut als `.ffpkg` zu bauen klingt sinnlos, ist es aber nicht: Der Weg führt über ein vollständiges Auspacken und Neubauen und räumt dabei ein beschädigtes Layout auf.

Nutzen Sie Aufgabe 4, wenn eine `.ffpkg`-Datei vorliegt. Sie können einen Dump-Ordner, `.ffpfsc`, `.exFAT` oder erneut `.ffpkg` wählen.

- 1 Wählen Sie die `.ffpkg`-Datei als Quelle.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Ergebnisformat.
- 3 Legen Sie Ziel- und Temp-Ordner fest.
- 4 Starten Sie und achten Sie auf die Meldungen zur Prüfung des Images.

BESONDERHEIT BEI .FFPKG

Eine neu erstellte `.ffpkg` wird nach dem Schreiben automatisch geprüft. Erst wenn diese Prüfung erfolgreich abgeschlossen ist, gilt das Ergebnis als fertig.

9 Aufgabe 5 – Sammelkonvertierung

WOFÜR IST DAS GUT?

Wenn **mehrere** Dateien dasselbe Ziel bekommen sollen. Statt fünfmal dieselben Klicks wählen Sie alle Quellen auf einmal, geben ein Zielformat an und lassen laufen.

Jede Datei wird einzeln verarbeitet und einzeln geprüft; fällt eine durch, laufen die übrigen trotzdem zu Ende. Der Fortschrittsbalken zeigt den Gesamtstand, das Protokoll den Stand je Datei.

Nutzen Sie Aufgabe 5, wenn mehrere unterstützte Containerdateien (`.ffpfsc` , `.exFAT` oder `.ffpkg`) dasselbe Zielformat erhalten sollen. Das spart wiederholte Einzelschritte.

- 1 Klicken Sie auf **Dateien wählen** und markieren Sie alle gewünschten Dateien.
- 2 Wählen Sie ein gemeinsames Zielformat.
- 3 Legen Sie Ziel- und Temp-Ordner fest.
- 4 Starten Sie den Stapel und lassen Sie das Programm alle Dateien nacheinander abarbeiten.

VOR EINEM GROSSEN STAPEL

Testen Sie zuerst eine einzelne Datei. Prüfen Sie außerdem, ob im Zielordner genügend Platz für alle Ergebnisse vorhanden ist.

10 Aufgabe 6 – AIO Konvertierung

WOFÜR IST DAS GUT?

Die Aufgabe für alle Fälle – und der Unterschied zu 1 bis 4 ist genau einer: **Sie müssen nicht wissen, was Sie vor sich haben.** Aufgabe 1 erwartet einen Ordner, Aufgabe 2 eine `.ffpfsc` , Aufgabe 3 eine `.exFAT` . Aufgabe 6 nimmt alles davon und erkennt die Quelle selbst.

Am Ergebnis ändert das nichts: Dahinter liegen dieselben Wege wie in den Einzelaufgaben. Wer regelmäßig dieselbe Umwandlung macht, ist mit der passenden Einzelaufgabe etwas schneller am Ziel, weil das Zielformat dort schon vorgewählt ist.

Aufgabe 6 (Universal-Export) ist praktisch, wenn Sie eine unterstützte Quelle auswählen und direkt in ein gewünschtes Format exportieren möchten. Als Quelle sind Dump-Ordner sowie `.ffpfsc` , `.exFAT` und `.ffpkg` möglich.

- 1 Wählen Sie über **Quelle wählen** die Eingabe.
- 2 Wählen Sie Dump-Ordner, `.ffpfsc` , `.ffpfs` , `.exFAT` oder `.ffpkg` als Ziel.
- 3 Legen Sie Ziel- und Temp-Ordner fest.
- 4 Starten Sie und kontrollieren Sie die erkannte Quelle im Protokoll.

WANN AUFGABE 6 SINNVOLL IST

Verwenden Sie den Universal-Export, wenn Sie verschiedene unterstützte Quellen mit demselben übersichtlichen Ablauf verarbeiten möchten. Wenn Sie bereits genau wissen, welche Quelldatei vorliegt, sind die Aufgaben 1 bis 4 ebenso geeignet.

11 Aufgabe 7 – AMPR EMU Manager

WOFÜR IST DAS GUT?

Was ist ein AMPR EMU? Die PS5 fragt beim Start eines Spiels ihren APR-Dateiresolver, wo die Spieldateien liegen. Läuft das Spiel aus einem eingehängten Abbild statt von der internen Platte, bekommt er darauf keine brauchbare Antwort – und das Spiel startet nicht. Der AMPR EMU ist eine Ersatzbibliothek, die diese Frage stellvertretend beantwortet.

Aufgabe 7 legt diese Bibliothek in den Spielordner, sichert die mitgelieferte Fassung als `.orig` und baut den Index neu, über den ShadowMount+ die Dateien findet. Sie brauchen das für jedes Spiel, das von einem Abbild laufen soll – und nur dafür.

SEIT V1.8.98: KNOPF 7 ÖFFNET ERST EINE AUSWAHL

Früher stellte Knopf 7 sofort die Aufgabe im Hauptbereich um, und die beiden automatischen Methoden lagen als eigene Knöpfe oben in der Titelleiste. Jetzt führt Knopf 7 zu einem kleinen rahmenlosen Fenster, in dem alle drei Wege nebeneinander stehen:

- **AMPR EMU – neue Methode** (ab 1.7 alpha8)
- **AMPR EMU – alte Methode** (bis alpha6)
- **AMPR EMU ins Backup einbauen** – die Aufgabe im Hauptbereich, die dieses Kapitel beschreibt

Neben den beiden Methoden steht je ein Knopf **Anleitung**, der die Beschreibung zu genau dieser Fassung öffnet. Darüber wählen Sie die **Ablage** – siehe [Abschnitt 13.9](#). Ein zweiter Druck auf Knopf 7 schließt das Fenster wieder, **Esc** ebenfalls.

Aufgabe 7 ist keine normale Formatkonvertierung. Sie bereitet die Quelle vor und öffnet anschließend einen Manager. Dort können Sie einen `fakeLib`-Ordner sowie Dateien oder Ordner im Stammverzeichnis hinzufügen oder entfernen.

- 1 Erstellen Sie zuerst eine separate Arbeitskopie Ihrer Quelle.
- 2 Wählen Sie Quelle, Zielordner und Temp-Ordner.
- 3 Klicken Sie auf STARTEN und warten Sie auf den Manager-Dialog.
- 4 Wählen Sie dort genau eine Aktion und lesen Sie jede Bestätigungsfrage sorgfältig.

LÖSCHEN IST ENDGÜLTIG

Der Manager kann ausgewählte Inhalte entfernen. Verwenden Sie diese Aufgabe deshalb niemals an Ihrer einzigen Originalkopie. Wenn Sie unsicher sind, brechen Sie den Dialog ab.

11.1 Assetpakete – die Spieldateien gepackt ablegen

DIE BÄNDER ENTSTEHEN BEIM ERSTELLEN, NICHT IN AUFGABE 7

Beide Klapplisten gehören zum Einbau beim Erstellen eines Abbilds (Aufgaben 1 bis 6). Aufgabe 7 selbst baut **keine** Bänder und entfernt auch keine: Sie tauscht die Bibliothek, sichert sie, entfernt sie oder baut den Index – ein vorhandenes Asset-Pack bleibt dabei unangetastet. Der frühere Knopf *Asset-Pack entfernen* ist entfallen; er löschte Manifest und Bänder in der Annahme, die Originaldateien lägen daneben, und das trifft seit der Wahlmöglichkeit weiter unten nicht mehr in jedem Fall zu.

Neben der Klappliste für die AMPR-Fassung steht seit v1.9.8 eine zweite mit zwei Einträgen: **Normal** und **Neue Methode (Asset-Pack)**. Sie wählen dort, wie die Spieldateien abgelegt werden – die Bibliothek selbst kommt in beiden Fällen gleich in den Ordner.

BEIDE KLAPPLISTEN MÜSSEN STIMMEN

LISTE	WAS ZU WÄHLEN IST
AMPR-Fassung	<code>0.4.2.1 test-pack</code> oder <code>0.4.2.1 test-debug-pack</code>
Methode	Neue Methode (Asset-Pack)
Die dritte Fassung, <code>0.4.2.1 test-nopack</code> , kann es nicht – und genau die steht als neueste ohne Debug-Ausgabe von selbst oben in der Liste. Sie müssen also aktiv umstellen. Nehmen Sie <code>test-pack</code> für den normalen Gebrauch; <code>test-debug-pack</code> schreibt zusätzlich Protokoll und ist nur zur Fehlersuche gedacht.	

WAS DER UNTERSCHIED IST

Normal ist der bisherige Weg: Die Spieldateien bleiben einzeln liegen, so wie sie im Dump stehen.

Bei der **neuen Methode** wandern sie zusätzlich in gepackte Bänder (`ampr_assets-*.pak`), die der AMPR EMU ab Fassung 0.4.2.1 blockweise liest. Das spart Platz auf dem Datenträger und Dateideskriptoren auf der Konsole. Sie müssen dafür nichts weiter tun: Profil schreiben, packen, prüfen und die Bänder in den Spielordner legen läuft in einem Zug.

Geprüft wird gegen die Quelle, nicht nur gegen sich selbst. Jeder zurückgerechnete Block wird Byte für Byte mit der Originaldatei verglichen. Erst wenn das für jede gepackte Datei stimmt, wird etwas in den Spielordner übernommen. Eine Prüfung ohne diesen Vergleich sagte nur, dass die Bänder in sich stimmig sind – nicht, dass sie den Spielinhalt tragen.

Ihre Originaldateien bleiben liegen – wenn Sie nichts anderes sagen. Beim Start fragt das Programm einmal, ob die gepackten Originale im Ergebnis weggelassen werden sollen; die Vorgabe ist *Nein*. Entfernt

wird ausschließlich in der Arbeitskopie, niemals in Ihrem eigenen Dump-Ordner. In der Kommandozeile heißt der Schalter `--ampr-originale-weglassen`.

ERST DER KONSOLENTEST, DANN WEGLASSEN

Ob ein Spiel wirklich jede Datei über den AMPR EMU liest, zeigt erst ein Lauf auf der Konsole – manche Titel lesen daran vorbei (etwa über `mmap`), und das fällt am PC nicht auf. Der Entwickler der Packwerkzeuge verlangt deshalb den **vollständigen Konsolentest mit den Originalen**, bevor eine Datei verschwindet. Bauen Sie das Abbild also zuerst mit Originalen, spielen Sie es durch, und bauen Sie es erst danach ohne.

Platz spart das nur bei `.ffpfs`, `.exFAT` und `.ffpkg`. Eine `.ffpfsc` komprimiert besser als die Bänder: Sie wurde mit Asset-Pack in keiner Messung kleiner als ohne.

ZWEI VORAUSSETZUNGEN – DAS PROGRAMM SAGT SIE IHNEN

WAS FEHLEN KANN	WAS DANN GESCHIEHT
Eine pack-fähige AMPR-Fassung – nötig ist <code>test-pack</code> oder <code>test-debug-pack</code>	Eine <code>test-nopack</code> -Fassung findet die Bänder nicht. Das Programm sagt es im Protokoll, hält Sie aber nicht auf – wer die Fassung gleich noch wechselt, soll nicht gebremst werden.
Das Packwerkzeug oder das LZ4-Modul	Die Auswahl fällt sofort bei der Wahl sichtbar auf <i>Normal</i> zurück – nicht erst nach einer halben Stunde Arbeit. In der fertigen Programmdatei ist beides mitgeliefert.

Systemdateien kommen nie in ein Band. `eboot.bin`, `sce_sys`, die Module und alles Ausführbare bleiben gewöhnliche Dateien. Das Ladeprogramm der Konsole liest sie, bevor der AMPR EMU überhaupt geladen ist – lägen sie in einem Band, würde das Spiel nicht mehr starten.

WENN DER LAUF ABBRICHT STATT FERTIG ZU WERDEN

Die Laufzeit der Konsole kennt harte Grenzen: höchstens 2.000.000 Dateien, 16.000.000 Blöcke und 1.024 Bänder. Ein Bestand darüber ist nicht etwa langsam – er wird **gar nicht geladen**.

Das Programm rechnet nach dem Packen nach und bricht ab, *bevor* etwas in den Spielordner kommt. Im Protokoll steht dann, welche Grenze gerissen wurde. Abhilfe: größere Blöcke wählen oder einen Teil der Daten lose lassen.

11.2 PlayGo – gefragt wird vor der Arbeit

Neben dem Kästchen **AMPR EMU** steht **PlayGo**. Es legt zusätzlich einen Stub für `libScePlayGo.sprx` in den Spielordner, der alle Sprach- und Szenariopakete als installiert meldet. Ab Werk ist es aus, denn die meisten Spiele brauchen es nicht: Von 31 gemessenen Dumps erklärte nur einer PlayGo-Inhalte (`sce_sys/playgo-scenario.json`).

Erklärt ein Titel solche Inhalte und ist PlayGo nicht angehakt, fragt das Programm am Anfang des Laufs – *bevor* kopiert, entpackt oder gepackt wird –, ob PlayGo eingeschaltet werden soll. Vorbelegt ist *Ja*: Das Kästchen wird angehakt, und der Stub kommt gleich mit ins Ergebnis. Mit *Nein* geht es ohne weiter.

Bei einem Dump-Ordner und bei `.exFAT`, `.ffpfsc` und `.ffpfs` sieht das Programm dafür ins Verzeichnis des Abbilds – in Sekundenbruchteilen, ohne es auszupacken. In ein `.ffpkg` lässt sich so nicht hineinsehen; dort kommt die Frage, sobald die Dateien ausgepackt daliegen, und immer noch vor dem Bau des Ergebnisses. Auf der Kommandozeile wird nicht gefragt: Dort steht ein Hinweis im Protokoll, und es gilt die gespeicherte Einstellung.

12 Aufgabe 8 – Validator

WOFÜR IST DAS GUT?

Die Aufgabe, die **nichts verändert**. Sie sieht in einen Ordner oder eine Containerdatei hinein und meldet, was nicht stimmt: fehlende Pflichtdateien, ein beschädigtes Dateisystem, eine falsche Verschachtelung.

Sinnvoll vor dem Weitergeben und nach jedem abgebrochenen Lauf. Wichtig zu wissen: **ungeprüft ist kein Urteil**. Konnte eine Prüfung nicht stattfinden – etwa weil Administratorrechte fehlen –, sagt der Bericht das ausdrücklich, statt die Datei als fehlerhaft zu melden.

Aufgabe 8 prüft einen Dump-Ordner oder eine unterstützte Containerdatei auf erkennbare Probleme. Sie erstellt kein Konvertierungsergebnis; das Resultat erscheint im Protokoll.

- 1 Wählen Sie den Ordner oder die Datei, die geprüft werden soll.
- 2 Wählen Sie einen Temp-Ordner mit genügend freiem Platz.
- 3 Klicken Sie auf STARTEN.
- 4 Lesen Sie die Abschlussmeldung und beachten Sie mögliche Warnungen.

GUTER ERSTER SCHRITT

Wenn Sie eine Quelle noch nicht kennen, beginnen Sie mit Aufgabe 8. Eine erfolgreiche Prüfung ist eine gute Grundlage – ersetzt aber nicht Ihre eigene Sicherungskopie.

12.1 Was bei `.ffpfsc` und `.ffpfs` zusätzlich geprüft wird

Diese Container sind zweistufig aufgebaut: außen der Container, darin genau ein Abbild mit den Spieldateien. Ist beim Erzeugen etwas schiefgelaufen, kann dazwischen versehentlich eine weitere Ebene liegen – von außen sieht die Datei dann völlig normal aus, auf der Konsole ist sie aber unbrauchbar.

Aufgabe 8 schaut deshalb eine Ebene tiefer und meldet im Protokoll:

ZEILE	BEDEUTUNG
● <code>nesting: in Ordnung</code>	Auf der innersten Ebene liegen die Spieldateien – so soll es sein.

ZEILE	BEDEUTUNG
● nesting: falsch verschachtelt	Dort liegt ein weiteres Abbild statt der Dateien. Die Datei muss neu erzeugt werden.
inner_files / inner_dirs	Anzahl der Dateien und Ordner auf der innersten Ebene.
● nesting: flach aufgebaut	Die Dateien liegen direkt im Container, das innere Abbild fehlt. Erscheint zum Beispiel beim Prüfen eines Zwischenergebnisses.

Die Prüfung packt die Datei dafür **nicht** aus: Sie liest nur das Inhaltsverzeichnis der inneren Ebene – bei einer 392-MB-Datei rund 750 Kilobyte in unter einer Zehntelsekunde.

UNGEPRÜFT IST KEIN URTEIL

Ein `.ffpkg` wird über UFS2Tool geprüft, und das braucht **Administratorrechte**. Fehlen sie, lautet das Ergebnis seit v1.9.1 **UNGEPRÜFT** – nicht mehr „fehlgeschlagen“. Der Unterschied ist wichtig: *fehlgeschlagen* heißt, es wurde etwas gefunden; *ungeprüft* heißt, es wurde nichts angesehen. Über die Datei sagt das nichts. Starten Sie das Programm als Administrator und prüfen Sie erneut.

Im Kommandozeilenmodus gibt Aufgabe 8 dafür den Rückgabewert **4** zurück – weder 0 (in Ordnung) noch 1 (beanstandet).

13 Die Werkzeugleiste oben

Zusätzlich zu den acht Aufgaben bietet die obere Leiste weitere, unabhängige Werkzeuge. Für eine normale Konvertierung brauchen Sie keines davon – sie richten sich an fortgeschrittenere Anwendungsfälle, insbesondere an die Verbindung mit einer bereits ge jailbreakten PS5.

SCHALTFLÄCHE	WAS SIE TUT
BIBLIOTHEK	Durchsucht mehrere gespeicherte Ordner nach Dump-Ordern und Containerdateien, zeigt Titel und Cover und erlaubt eine schnelle Übernahme als Quelle.
DIAGNOSE	Erstellt einen Diagnosebericht (Version, System, letzte Protokollzeilen) zum Teilen bei Problemen. Zugangsdaten werden automatisch geschwärzt. Ganz oben steht ein Urteil über die Darstellung des Fensters: zu enge Beschriftungen, abgeschnittene Bedienelemente, hochgerechnete Hintergrundbilder, Anzeigeskalierung, Arbeitsspeicher und Reaktionszeit.
KLOG	Zeigt den Kernel-Log einer per Netzwerk verbundenen PS5 live an – reines Mitlesen, Standardport 3232.
WEBKIT AUTOLOADER	Öffnet ein kleines Fenster mit drei Wegen: den Host als Windows-Programm oder als Python-Skript starten und den Installer auf die Konsole bringen – siehe Abschnitt 13.11 .
PARAM/MANIFEST	Editor für <code>sce_sys/param.json</code> und <code>manifest.json</code> .

SCHALTFLÄCHE	WAS SIE TUT
PKG-MERGER	Führt geteilte <code>.pkg</code> -Dateien wieder zu einer Datei zusammen.
WEITERE TOOLS	Aufklappmenü mit den Zusatzwerkzeugen (unter anderem): SHADOWMOUNT+ (Konfigurationseditor für das ShadowMount+-Payload, per FTP laden und schreiben), MicroMount , AMPR-Index-Builder , SELF-Inspektor (13.1), Dump umbenennen (13.2), Debug-PKG bauen (13.3), App direkt installieren (13.4), DOWNLOADS (13.5), BACKPORT (13.6), ps5_autoloader (13.8), PS4 PKG → ffpfsc (13.10), Abbild → PKG (baut aus jedem Abbildformat – <code>.exfat</code> , <code>.ffpfsc</code> , <code>.ffpfs</code> , <code>.ffpkg</code> – ein installierbares Debug-Paket, mit Fortschrittsanzeige und Abbrechen; das Kästchen <i>PlayGo-Felder zurücksetzen</i> leert dabei <code>versionFileUri</code> und setzt <code>attribute3</code> auf 0 – ab Werk aus , denn die Wirkung ist unbelegt und <code>attribute3</code> trägt auch andere Flags wie HFR und Auto-Scaling; geändert wird ausschließlich die Arbeitskopie im Arbeitsordner, nie Ihr Abbild), PKG lesen (zeigt die Eckdaten einer <code>.pkg</code> : Typ, Content-ID, Title-ID, Region und Eintragstabelle) und unjail senden (13.12).
FILEZILLA	Startet Ihre FileZilla-Installation für den Dateiaustausch mit der PS5. Wo FileZilla liegt, sucht das Programm selbst – siehe Abschnitt 13.7 . Auch über Strg+Umschalt+T erreichbar.
JS LOADER	Sendet JS- oder ELF-Payloads an eine bereits ge jailbreakte PS5 (Ports 50000/9021) samt kleinem Log-Server. Mitgeliefert und voreingestellt ist <code>ftpsrv-ps5</code> auf Port 2121 .
CREDITS	Zeigt Projektinformationen und verwendete Quellen und Bibliotheken.
DESIGN	Öffnet die Farbschema-Auswahl – siehe Kapitel 14 .
EINSTELLUNGEN	Hintergrundbild für den Hauptbereich sowie – unabhängig davon – eines nur für die Seitenleiste. Beide Bereiche haben eine eigene Klappliste mit den mitgelieferten Bildern; ein eigenes Bild lässt sich jederzeit wählen und wirkt sofort. Außerdem der Speicherort für Downloads.
EN / DE	Schaltet die komplette Oberfläche zwischen Deutsch und Englisch um – Hauptfenster, alle Dialoge und sämtliche Protokollmeldungen.
BENUTZERHANDBUCH	Öffnet dieses Handbuch in Ihrem Browser. Es liegt dem Programm bei; eine Internetverbindung ist nicht nötig.

MEHRERE WERKZEUGFENSTER GLEICHZEITIG

Die Fenster dieser Leiste lassen sich nebeneinander offen halten. Sie bleiben dabei **vor dem Hauptfenster** – auch wenn Sie das Hauptfenster anklicken, um den nächsten Knopf zu drücken. Jedes hat weiterhin seinen eigenen Eintrag in der Taskleiste und ist per **Alt+Tab** erreichbar.

Weil sie zum Hauptfenster gehören, wandern sie allerdings mit ihm in die Taskleiste, wenn Sie es minimieren, und kommen beim Wiederherstellen zurück.

VORAUSSETZUNG FÜR ALLE NETZWERKWERKZEUGE

KLOG, SHADOWMOUNT+, FILEZILLA, JS LOADER und MicroMount setzen voraus, dass Ihre Konsole bereits über ein eigenständiges Jailbreak- beziehungsweise Homebrew-Verfahren vorbereitet wurde. Dieses Programm löst diesen Schritt nicht selbst aus.

WELCHER FTP-PAYLOAD? BITTE FTPSRV

Auf der Konsole muss ein FTP-Payload laufen. Verwenden Sie **ftpsrv-ps5 auf Port 2121**. Der alternative Payload **zftpd** (Port 2120) überträgt zwar schneller, legt Dateien aber **ohne Ausführungsrecht** ab – hochgeladene Spiele starten dann nicht und die Konsole meldet nur **CE-107750-0**. Nachträglich lässt sich das über zftpd auch nicht reparieren. Das Programm prüft die Rechte nach jedem Upload und warnt im Protokoll.

13.1 SELF-Inspektor

Zeigt den inneren Aufbau einer ausführbaren PS5-Datei – typischerweise der **eboot.bin** eines Dumps, ebenso **.self**, **.sprx**, **.prx** oder **.elf**.

Zu finden unter: WEITERE TOOLS → SELF-INSPEKTOR. Danach die Datei auswählen.

ABSCHNITT	INHALT
Container	Art (signierte Hülle oder reines ELF), erkannte Magic, Version und Modus, Schlüsseltyp, Kopf- und Metagröße, Segmentanzahl.
Eingebettetes ELF	32/64-bit, Typ (z. B. ET_SCE_DYNEXEC), Maschine, Einsprungpunkt, Anzahl Programmheader.
Extended-Info	Authority-ID mit Kategorie (<i>Fake/Debug, Genuine, Privilegiertes System</i>), Programmtyp, App-Version, Firmware, Digest.
Segmente	Tabelle mit ID, Offset, Größe in Datei und Speicher sowie den Eigenschaften (signiert, verschlüsselt, komprimiert, geblockt, geordnet).

Mit **Bericht kopieren** landet die komplette Auswertung als Text in der Zwischenablage – praktisch für Fehlerberichte.

Zwei Bauformen kommen in echten Dumps vor. Die meisten **eboot.bin** sind eine signierte SELF-Hülle mit eingebettetem ELF; dafür existieren zwei gleichwertige Kennungen (**0x1D3D154F** und **0xEEF51454**), beide werden erkannt. Manche Dumper legen die Datei stattdessen als reines, unsigniertes ELF ab – dann entfallen Segmenttabelle und Extended-Info, der ELF-Kopf wird trotzdem ausgewertet.

BEWUSSTE GRENZE

Es werden ausschließlich unverschlüsselte Strukturfelder gelesen. Segmentdaten werden **nicht** entschlüsselt und Signaturen **nicht** geprüft – das setzte Konsolenschlüssel voraus, die dieses Projekt nicht beschafft. Die Datei wird nur gelesen, nie verändert; von großen Dateien wird lediglich der Kopfbereich eingelesen.

13.2 Dump umbenennen

Schlägt für einen Dump-Ordner einen sprechenden Namen aus seinen eigenen Metadaten vor.

Zu finden unter: WEITERE TOOLS → DUMP UMBENENNEN. Danach den Ordner auswählen.

Das Fenster zeigt die aus `sce_sys/param.json` gelesene Title-ID, den Titel und die Version, dazu eine Einschätzung: ● alle drei Angaben liegen vor, ● etwas fehlt, ● keine gültige Title-ID gefunden. Angeboten werden drei Vorschläge:

VORSCHLAG	BEISPIEL
Nur Title-ID	PPSA18089
Title-ID + Titel	PPSA18089 Matchbox™ Driving Adventures
Title-ID + Titel + Version	PPSA18089 Matchbox™ Driving Adventures (01.000.001)

Der gewählte Vorschlag landet im Eingabefeld darunter und kann dort frei geändert werden; unter Windows unzulässige Zeichen werden automatisch entfernt. **Umbenennen** benennt ausschließlich den Ordner um – der Inhalt bleibt unangetastet. Existiert daneben bereits ein Ordner dieses Namens, bricht das Programm ab, statt etwas zu überschreiben.

13.3 Debug-PKG bauen

Erzeugt aus einem Dump-Ordner einen strukturell gültigen `.pkg`-Container.

Zu finden unter: WEITERE TOOLS → DEBUG-PKG BAUEN.

Anzugeben sind der Dump-Ordner (liefert die `param.json` und füllt die Content-ID vor), die Content-ID und der Ausgabepfad. Optional lässt sich ein PFS-Image angeben: dann entsteht ein FIH-Vollabbild, ohne Angabe nur der Metadatencontainer.

WICHTIG

Das Ergebnis ist **unsigniert**. Es gibt keine echte RSA-Signatur und kein Fake-SELF-Spoofing. Der Container ist für Struktur- und Werkzeugtests gedacht, nicht als Ersatz für ein reguläres Paket – bitte vor jeder Verwendung selbst prüfen.

13.4 App direkt installieren

Legt eine Kachel unmittelbar auf der PS5 an – ohne den Umweg über eine Paketdatei.

Zu finden unter: WEITERE TOOLS → APP DIREKT INSTALLIEREN.

Selbst gebaute Pakete weist die Konsole mit `CE-100096-6` zurück. Dieses Werkzeug umgeht das: Es überträgt die Dateien per FTP und meldet die Kachel mit einem kleinen Payload an. Zur Wahl stehen zwei Bauformen – eine Kachel, die beim Antippen eine Adresse öffnet, und der Weg mit eigenem Programm.

Vorausgesetzt wird, dass auf der Konsole `ftpsrv` (Port 2121) und der Payload-Loader (Port 9021) laufen. Ist 9021 zu, nimmt das Programm von selbst den Umweg über den Payload Manager.

WICHTIG

Die Kachel wird ohne Signaturprüfung angelegt. Sie überlebt einen Neustart der Konsole nur, solange die Jailbreak-Umgebung wieder aktiv ist – bitte vor jeder Verwendung selbst prüfen.

13.5 DOWNLOADS – Updates und Patches holen

Lädt Spiel-Updates und ältere Patches herunter, sortiert sie in getrennte Ordner und zeigt jederzeit, was läuft und was schon da ist.

Zu finden unter: WEITERE TOOLS → DOWNLOADS. Der Knopf **Download** im Fenster *Spiel-Info – Updates & Patches* führt ebenfalls hierher.

Speicherort festlegen

Beim ersten Download fragt das Programm, auf welchem Datenträger die Pakete abgelegt werden sollen. Darunter entstehen automatisch zwei Ordner:

```
<gewählter Speicherort>\
├─ PS5 Spiele Updates\   ← die jeweils neueste Version
└─ Patches\             ← ältere Fassungen
```

Ändern lässt sich der Ort jederzeit – im Download-Fenster oben über **Ändern ...** oder in den **Einstellungen** unter *Speicherort für Downloads*.

Der Ablauf

Ein Schritt lässt sich nicht automatisieren: Die eigentliche Download-Adresse entsteht erst beim Klick auf **DETAILS** auf der Patch-Seite, und dieser Klick ist dort durch eine Sicherheitsabfrage geschützt. Dieses Programm umgeht solche Schutzmaßnahmen nicht. Der Weg ist deshalb:

- 1 Im Fenster **Spiel-Info** auf **Download** klicken. Die Patch-Seite öffnet sich im Browser, das Download-Fenster kommt nach vorn.
- 2 Auf der Seite die Sicherheitsabfrage bestätigen und auf **DETAILS** klicken.
- 3 Mit der **rechten Maustaste** auf **Download Piece PKG** klicken und *Link kopieren* wählen.
- 4 Zurück im Download-Fenster auf **Aus Zwischenablage** klicken.

Danach läuft alles von allein: Die Adresse wird geprüft, die Datei eingeordnet, der Zielordner angelegt und der Download gestartet. Mehrere Adressen dürfen auf einmal eingefügt werden – über **Adresse(n) einfügen** untereinander in ein Textfeld.

Update oder Patch?

Die Einordnung folgt der Markierung im Spiel-Info-Fenster: Die dort mit einem Stern als neueste gekennzeichnete Version gilt als **Update**, jede ältere als **Patch**. Lässt sich das nicht feststellen, wird als Update behandelt. Liegt eine Datei danach im falschen Ordner, verschiebt der Knopf **Als Update/Patch umsortieren** sie mit einem Klick.

Anhalten und fortsetzen

Abbrechen hält den markierten Download an. **Erneut versuchen** nimmt ihn genau dort wieder auf, wo er stehen geblieben ist, statt von vorn zu beginnen – das gilt auch nach einem Programmneustart.

Geladen wird dabei in eine Datei mit der Endung `.teil`. Ihren richtigen Namen bekommt sie erst, wenn die Größe stimmt. Eine halb geladene Datei kann also nie versehentlich für fertig gehalten werden.

Was schon da ist

Vorhandene einlesen durchsucht beide Ordner und listet alle bereits abgelegten Pakete mit Größe und Title-ID. Nützlich nach einem Neustart oder wenn der Datenträger neu angeschlossen wurde. **Ordner öffnen** zeigt den Ablageort im Explorer.

STATUS	BEDEUTUNG
wartet	In der Liste, der Download startet gleich.
lädt ...	Läuft; die Spalte <i>Fortschritt</i> zeigt den Anteil.
setzt fort bei ...	Eine angefangene Datei wurde gefunden, es geht dort weiter.
fertig	Vollständig geladen und umbenannt.
vorhanden	Lag schon auf der Platte, nichts zu tun.
abgebrochen	Angehalten; Erneut versuchen setzt fort.
Fehler: ...	Der Grund steht dahinter, zum Beispiel keine Verbindung.

13.6 BACKPORT – Spiele auf ältere Firmware herabsetzen

Ein PS5-Spiel merkt sich, mit welchem Entwicklungspaket (SDK) es gebaut wurde. Die Konsole vergleicht das beim Start mit ihrer eigenen Firmware und startet nichts, was zu neu ist. Verlangt ein Spiel Firmware 9.00, während Ihre Konsole auf 4.50 steht, passiert beim Antippen schlicht nichts. **BACKPORT** setzt diese Angabe herab.

Zu finden unter: WEITERE TOOLS → BACKPORT. Danach den Spielordner auswählen.

Der Ablauf

- 1 Ordner wählen.** Der Dump-Ordner des Spiels, also der mit `eboot.bin` und `sce_sys` darin.
- 2 Zielfirmware einstellen.** Zur Auswahl stehen **4.00, 5.00, 6.00 und 7.00** – wählen Sie den Stand Ihrer Konsole oder einen niedrigeren.
- 3 Ansehen, was passieren würde.** Beim Öffnen zeigt die Liste bereits jede ausführbare Datei mit ihrem aktuellen SDK und dem, was mit ihr geschähe. Der Knopf **Nur prüfen** wiederholt das, ohne etwas zu ändern.
- 4 Backport starten.** Nach einer Rückfrage arbeitet das Programm die Liste ab.

Die Einstellungen

ANKREUZFELD	BEDEUTUNG
Sicherung anlegen	Legt vor dem ersten Zugriff eine vollständige Kopie des Ordners mit Zeitstempel daneben. Standardmäßig an – bitte anlassen.
Ersatzbibliotheken kopieren	Legt die zur Zielfirmware passenden Bibliotheken in einen Ordner <code>fakeLib</code> neben das Spiel. Ohne sie erwartet das Spiel Funktionen, die es auf der älteren Firmware nicht gibt. Standardmäßig an.
libc-Patch (6.xx, experimentell)	Ein zusätzlicher Eingriff in <code>libc.prx</code> , der bei manchen Spielen für 6.xx nötig ist. Standardmäßig aus; nur einschalten, wenn es ohne nicht geht.

Was in der Liste steht

Bearbeitet werden `eboot.bin` sowie alle `.prx`- und `.sprx`-Dateien. Der Ordner `fakeLib` bleibt außen vor – die Bibliotheken darin passen bereits.

STATUS	BEDEUTUNG
wird herabgesetzt	Das SDK ist höher als das Ziel, die Datei kommt dran.
bereits niedrig genug	Nichts zu tun, die Datei bleibt unverändert.
keine SDK-Angabe	Die Datei trägt keinen Modulkopf, sie bleibt unverändert.
nicht ausführbar	Weder ELF noch SELF, wird übergangen.
fertig – 9.00 → 4.00	Erfolgreich herabgesetzt und neu signiert.
Fehler: ...	Der Grund steht dahinter; die Datei bleibt unverändert.

Deckung prüfen

Der Haken **Deckung prüfen** ist voreingestellt. Nach dem Kopieren der Ersatzbibliotheken liest das Programm, welche Funktionen das Spiel von ihnen verlangt, und hält das gegen das, was sie tatsächlich anbieten. Das Ergebnis steht im Protokoll:

ZEILE	BEDEUTUNG
libSceAgc: alle 42 verlangten Funktionen sind vorhanden.	Diese Bibliothek deckt ab, was das Spiel braucht.
libSceAgc: 42 verlangt, 3 fehlen.	Darunter stehen die fehlenden Kennungen. Das Spiel kann an dieser Stelle abstürzen.
Von der Konsole kommen: libkernel, ...	Bibliotheken, für die keine Ersatzdatei mitkommt. Kein Befund – die liefert die Firmware selbst.
n ohne Importtabelle	Statisch gebundene Dateien. Sie lassen sich nicht prüfen und werden deshalb ausdrücklich genannt.

Die Prüfung ändert nichts und hält nichts an; sie ist ein Befund zum Nachlesen. Eine vollständige Deckung ist keine Garantie, dass das Spiel startet – aber eine gemeldete Lücke ist ein handfester Grund, warum es das vielleicht nicht tut.

Was dabei geschützt ist

Gearbeitet wird ausschließlich im Arbeitsspeicher. Eine Datei wird erst ersetzt, wenn Entpacken, Herabsetzen **und** Neusignieren gelungen sind – und dann in einem Zug. Bricht ein Schritt ab, bleibt das Original genau so, wie es war. Angehoben wird eine SDK-Angabe nie, nur herabgesetzt.

WICHTIG

Das Ergebnis wird neu signiert, aber nicht *echt* signiert – es läuft nur auf einer bereits ge jailbreakten Konsole. Und ob ein bestimmtes Spiel nach dem Backport tatsächlich startet, lässt sich vorher nicht sagen: Manche Spiele verlangen Funktionen, die es auf der älteren Firmware schlicht nicht gibt. Arbeiten Sie deshalb immer mit eingeschalteter Sicherung und behalten Sie den Sicherungsordner, bis Sie das Spiel auf der Konsole erfolgreich gestartet haben.

13.7 Wie FileZilla gefunden wird

Der Knopf **FILEZILLA** startet Ihre eigene FileZilla-Installation. Weil jeder sie woanders und unter unterschiedlichen Ordernamen installiert, sucht das Programm der Reihe nach:

SCHRITT	WO GESUCHT WIRD
1	Der zuletzt verwendete Pfad aus den Einstellungen.
2	Die Windows-Registrierung (Eintrag der FileZilla-Installation).
3	Die üblichen Programmpfade, etwa <code>C:\Program Files\FileZilla FTP Client</code> .
4	Jeder Ordner, dessen Name „FileZilla“ enthält – in den Programmordnern, unter <code>AppData</code> und direkt auf jedem festen Laufwerk. Damit werden auch <code>C:\FileZilla</code> , <code>FileZilla3_x64</code> oder eine portable Ablage gefunden.
5	Der Ordner des Programms selbst (portable Kopie daneben) und die <code>PATH</code> -Variable.
6	Als letzter Ausweg ein zeitlich begrenzter Durchlauf der Laufwerke.

Gesucht wird nur einmal. Sobald FileZilla gestartet wurde, merkt sich das Programm den Pfad dauerhaft. Beim nächsten Start – und bei jedem weiteren Klick – geht es sofort über Schritt 1, ohne erneute Suche. Stimmt der gemerkte Pfad eines Tages nicht mehr, weil FileZilla verschoben oder neu installiert wurde, beginnt die Suche von selbst wieder und merkt sich den neuen Ort.

WENN FILEZILLA NICHT GEFUNDEN WIRD

Dann bietet das Programm an, es herunterzuladen und zu installieren. Lehnen Sie ab, können Sie die Datei `filezilla.exe` selbst auswählen – auch dieser Pfad wird gemerkt.

13.8 ps5_autoloader – die Startreihenfolge der Konsole

Nach dem Jailbreak startet die PS5 eine Reihe von Payloads – FTP-Dienst, ShadowMount+, kstuff und was sonst gebraucht wird. Welche das sind und in welcher Reihenfolge, steht in einer einfachen Textdatei namens `autoload.txt`. Dieses Fenster bearbeitet sie vom PC aus, über FTP.

Zu finden unter: WEITERE TOOLS → ps5_autoloader.

ZUERST DAS WICHTIGSTE: DIE SUCHREIHENFOLGE

Die Konsole sucht `ps5_autoloader/autoload.txt` in dieser Reihenfolge: **1. USB-Stick, 2. /data, 3. Spielstandordner** – und benutzt nur die *erste* gefundene Datei. Dieses Fenster arbeitet auf `/data`. Steckt ein Stick mit eigener `autoload.txt`, gewinnt der Stick, und Ihre Änderungen hier bleiben folgenlos.

Wie die Datei aufgebaut ist

ZEILE	BEDEUTUNG
<code>kstuff.elf</code>	Startet diese Datei. Erlaubt sind <code>.elf</code> , <code>.bin</code> und <code>.js</code> .
<code>!2000</code>	Wartet 2000 Millisekunden, bevor es weitergeht.
<code># Text</code>	Kommentar, wird übergangen.

Der Kernel-Exploit startet von selbst und gehört **nicht** in die Liste. Wer einen eigenen ELF-Loader benutzt, muss ihn `elfldr.elf` nennen und vor die übrigen ELF-Dateien setzen.

Die Knöpfe

KNOPF	WAS ER TUT
Von der Konsole holen	Liest den Ordner und die <code>autoload.txt</code> . Steht eine PS5-Adresse fest, geschieht das beim Öffnen von selbst.
autoload.txt schreiben	Schreibt den bearbeiteten Text zurück. Nennt er Dateien, die gar nicht im Ordner liegen, wird vorher gefragt – die Konsole überspringt solche Zeilen sonst wortlos.
Datei hochladen	Legt ein Payload im Ordner ab. Danach wird nachgesehen, ob es das Ausführungsrecht trägt.
Ausgewählte löschen	Entfernt markierte Dateien von der Konsole. Mit Rückfrage.
Schnappschuss sichern	Lädt den kompletten Ordner in einen Unterordner <code>ps5_autoloader</code> auf Ihrem PC.
Schnappschuss zurückspielen	Spielt einen gesicherten Stand wieder ein. Gleichnamige Dateien auf der Konsole werden überschrieben. Mit Rückfrage.

WARUM DER UPLOAD ÜBER FTPSRV GEHT

Ein Payload startet nur, wenn die Datei auf der Konsole das Ausführungsrecht trägt. `ftpsrv` (Port 2121) legt sie so ab, andere FTP-Dienste nicht – und die Konsole sagt dazu nichts, sie übergeht die Datei einfach. Das Programm bevorzugt deshalb `ftpsrv` und warnt, wenn das Recht nach dem Hochladen fehlt.

Ein guter erster Schritt: Bevor Sie etwas ändern, einen Schnappschuss sichern. Dann können Sie jeden Versuch zurücknehmen, ohne die Konsole neu einrichten zu müssen.

13.9 AMPR EMU – alte und neue Methode

Zwei Knöpfe, die dasselbe Ziel haben und sich in einem Punkt unterscheiden, der leicht zu übersehen ist. Zwischen ShadowMountPlus **1.7 alpha6** und **1.7 alpha8** wurde umgebaut, wo das Werkzeug nach den Ersatzbibliotheken sucht – und eine Ablage, die vorher richtig war, wirkt danach nicht mehr. Ohne Fehlermeldung: Das Spiel startet einfach ohne sie.

	ALTE METHODE (BIS ALPHA6)	NEUE METHODE (AB ALPHA8)
Wo gesucht wird	<code>app0/fakeLib2</code> , sonst <code>app0/fakeLib</code>	feste Reihenfolge: <code>backports/<ID>/fakeLib2</code> → <code>backports/<ID>/fakeLib</code> → <code><Spiel>/fakeLib</code>
<code>fakeLib2</code> im Spielordner	wirkt	wird ignoriert
global + spieleigen	zwei Schichten übereinander	vorher in einen Cache zusammenkopiert
Emulator-Dateien	gibt es nicht	aus <code>/data/shadowmount/emus/</code>

Welchen Knopf? Sie müssen es nicht wissen. Beide prüfen beim Start, welche Fassung auf der Konsole läuft, und sagen es Ihnen. Haben Sie den falschen erwischt, kommt eine Rückfrage mit der Begründung – und dem Rat, den anderen zu nehmen.

Wo Sie beide finden: hinter **Knopf 7** in der Seitenleiste. Er öffnet ein kleines rahmenloses Fenster mit beiden Methoden, dem Einbau ins Backup und je einem Knopf **Anleitung**.

Die Ablage wählen

ShadowMount+ liest Bibliotheken aus **drei** Quellen. Bis v1.8.98 benutzte das Programm nur die erste; jetzt stehen im Auswahlfenster alle drei zur Wahl. Der gewählte Weg ist am Haken zu erkennen und bleibt über Programmstarts hinweg gemerkt.

WEG	ORDNER	WIRKUNG
Pro Spiel	Backport-Ordner des Titels, sonst <code><Spiel>/fakeLib</code>	gilt nur für dieses eine Spiel
Global	<code>/data/shadowmount/fakeLib</code>	gilt für jedes erfasste Spiel

WEG	ORDNER	WIRKUNG
Emulatoren	<code>/data/shadowmount/emus</code>	erst ab alpha8 – und ersetzt nur, was schon da ist

DER EMULATOR-ORDNER LEGT NICHTS NEUES AN

Eine Datei aus `/data/shadowmount/emus` wird nur übernommen, wenn es sie im `fakelib` des Spiels **schon gibt**. Legen Sie dort allein `LibSceAmpr.sprx` ab und das Spiel hat diese Bibliothek nicht, passiert gar nichts – ohne Meldung. Der Ordner ist zum *Aktualisieren* gedacht, nicht zum Einführen.

Steht in Ihrer `config.ini` ein anderer Ordner (`global_fakelib_path`, `emulators_path`), wird der benutzt – nicht der Standard. Und ist der zugehörige Schalter ausgeschaltet, sagt es das Protokoll: Die Dateien ließen sich sonst richtig ablegen und würden trotzdem nie benutzt.

Was beim Drücken passiert

Der Knopf öffnet kein Formular, sondern fängt an zu arbeiten. Sechs Schritte, die im Fenster mitlaufen:

SCHRITT	WAS ER TUT
1	Sucht die PS5: erst die Adresse aus den Einstellungen, dann die gespeicherten FTP-Profile, sonst das eigene Netz. Ein offener Port genügt nicht – es muss sich ein Verzeichnis öffnen lassen, das es nur auf einer Konsole gibt.
2	Stellt fest, welche ShadowMount+ -Fassung dort läuft, und nennt die Belege.
3	Sucht die Spiele – sowohl entpackte Ordner als auch Titel aus eingehängten Abbildern.
4	Bestimmt den Ablageort. Bei <i>Pro Spiel</i> entscheidet das die Fassung; haben Sie <i>Global</i> oder <i>Emulatoren</i> gewählt, gilt Ihr Weg – und die Schritte davor entfallen, weil kein einzelnes Spiel gemeint ist.
5	Wählt die neueste <code>LibSceAmpr.sprx</code> aus dem mitgelieferten Speicher.
6	Gleicht die <code>config.ini</code> ab und legt die Bibliotheken ab – danach wird zurückgelesen und geprüft.

GEFRAGT WIRD NUR, WO ES ETWAS ZU ENTSCHEIDEN GIBT

Und dann nicht mit „Ja/Nein“, sondern mit einer Erklärung: Unter jeder Antwortmöglichkeit steht ein Satz, was sie bedeutet, und die empfohlene ist gekennzeichnet. Vorkommen können fünf Fragen: welche Konsole (wenn mehrere antworten), ob die gefundene Adresse gespeichert werden soll, welches Spiel (wenn mehrere da sind), ob `LibScePlayGo.sprx` mit dazu soll, und ob abweichende Schlüssel in der `config.ini` angepasst werden sollen.

Ein Abbruch steigt an jeder Stelle sofort aus, ohne etwas zu verändern.

Zur `config.ini`: Ist ein Schlüssel dort nicht gesetzt, nimmt ShadowMount+ seine eingebaute Vorgabe – und die ist in aller Regel genau die richtige. Gefragt wird deshalb nur, wenn ein Schlüssel *gesetzt* ist und *abweicht*. Die mitgelieferte `config.ini` besteht übrigens vollständig aus Kommentarzeilen; das ist kein Fehler.

Ohne Konsole: Ist die PS5 nicht erreichbar, bietet der Lauf an, stattdessen einen Spielordner auf diesem Rechner zu bearbeiten. Den bringen Sie danach selbst auf die Konsole. *Global* und *Emulatoren* gehen diesen Weg nicht mit – das sind feste Ordner auf der Konsole, ohne Verbindung nicht zu erreichen. Der Lauf sagt das und bricht ab, statt irgendwo etwas abzulegen.

Beide Methoden bleiben nebeneinander stehen, solange beide ShadowMount+-Fassungen im Umlauf sind.

13.10 PS4 PKG → ffpfsc – und wohin das Abbild gehört

Dieses Fenster macht aus PS4-PKG-Dateien (Basis, Patch, wahlweise DLC) oder einem bereits entpackten PS4-Spiel ein Abbild, das ShadowMount+ auf der PS5 einhängen kann. Quelle wählen, **EINLESEN**, gefundenes Spiel markieren, **ABBILD ERSTELLEN**.

Sie können nacheinander beliebig viele Quellen einlesen: einfach eine andere wählen und erneut auf **EINLESEN** drücken. Bis v1.8.92 zeigte der zweite Durchgang noch die Spiele des ersten und blockierte danach jedes weitere Einlesen; seit v1.8.93 wird die Quelle jedes Mal geprüft. Dieselbe Quelle erneut einzulesen geht dabei so schnell wie bisher.

In der Liste der gefundenen Spiele sagt die Spalte **Konsole**, wofür ein Titel gedacht ist. Erkannt wird an der Title-ID:

KENNUNG	KONSOLE
CUSA , PUSA	PS4
PPSA , PPSS , PPUS , PPJP	PS5
alles andere – etwa NPUB (PS3)	unklar , es wird nichts geraten

Das ist mehr als eine Auskunft: Dieses Fenster baut Abbilder aus **PS4**-Paketen. Legen Sie versehentlich ein PS5-Spiel hinein, wird die Zeile farbig hervorgehoben und im Protokoll steht der Hinweis auf die Aufgaben 1 bis 6, die für PS5-Titel zuständig sind.

TROPHÄEN: PS4-TITEL REGISTRIEREN AUS EINEM ABBILD NICHT

Ein PS4-Spiel, das aus einem Abbild startet, meldet *Trophy registration failed (0x80551618)* und registriert seine Trophäen **nicht** – bei jedem Start aufs Neue.

Das ist so vorgesehen. Der Fehlercode stammt aus Sonys NPDRM-Prüfkette, und die verlangt ein *regulär installiertes Paket*. Ein eingehängtes Abbild ist keines. Am Abbild, an der Konvertierung und an ShadowMount+ liegt es also nicht.

PS5-Titel sind nicht betroffen. Am 22.08.2026 wurde für jeden Titel der Konsole geprüft, ob seine Trophäen registriert sind: Sechs PS5-Titel liefen aus Abbildern und hatten *alle sechs* registriert. Nur der PS4-Titel nicht. PS5-Spiele gehen nämlich über eine neuere Trophäenkette, PS4-Spiele über Sonys alte – und nur die alte verlangt die Installation.

Nachlegen von Dateien hilft nicht. Ausprobiert wurden `npbind.dat` und `param.sfo` in `/system_data/priv/appmeta/<Title-ID>/`, dieselbe Datei im Unterordner `trophy2/`, und schließlich der komplette Registrierungseintrag unter `/user/trophy/conf/`, von Hand nachgebaut. Der lag nach dem Spielstart *unverändert* da: Das System hatte ihn nicht einmal angesehen. Die Sperre sitzt also im Programmcode der Konsole, nicht in fehlenden Dateien.

Wer die Trophäen braucht, installiert das Spiel über den **Package Installer**. Derselbe Titel registriert dann schon beim ersten Start. Nachsehen können Sie es auf der Konsole: Unter `/user/trophy/conf/` steht für jeden registrierten PS4-Titel ein Ordner.

Für alles andere bleibt der Abbildweg der bequemere – er spart den Speicherplatz der Installation. Nur eben ohne Trophäen.

WENN EIN SPIEL IM LADEBILDSCHIRM HÄNGEN BLEIBT

Einzelne Titel bleiben aus dem Abbild in einem „Bitte warten“ stehen, statt in den Offline-Betrieb zu schalten. Dasselbe Paket über den **Package Installer** installiert zeigt seinen Offline-Dialog und läuft weiter.

Nachgemessen und ausgeschlossen wurden: der Ablageort auf dem Datenträger, fehlende PlayGo-Inhalte, eine Online-Abfrage (die Konsole wurde ganz vom Netz genommen – derselbe Hänger) und ein unvollständiges Abbild (Datei für Datei verglichen, nichts fehlte). **Die Ursache ist offen.** Betroffen ist längst nicht jeder Titel – der Versuch entscheidet.

13.11 WebKit Autoloader – Kachel auf den Startbildschirm

Der WebKit Autoloader legt auf der Konsole eine Kachel an, über die sich der Einstieg jedes Mal mit einem Druck wiederholen lässt, statt ihn von Hand im Browser aufzurufen. Dazu gehören zwei Teile: ein **Host**, der auf Ihrem Rechner läuft, und ein **Installer**, der einmal auf der Konsole ausgeführt wird.

Zu finden unter: dem Knopf **WEBKIT AUTOLOADER** in der Titelleiste. Er öffnet ein rahmenloses Fenster mit drei Wegen; **Esc** schließt es wieder.

Die drei Wege

WEG	WAS ER TUT
Host starten (Windows-Programm)	Startet den mitgelieferten Host in einem eigenen Fenster. Er täuscht der Konsole <code>manuals.playstation.net</code> vor und liefert ihr den Autoloader aus.
Host starten (Python-Skript)	Derselbe Host als Skript – der Weg für Linux und macOS.
Installer an die PS5 senden	Bringt die <code>.elf</code> auf die Konsole. Welchen Weg das Programm nimmt, entscheidet es selbst – siehe unten.

DER HOST BRAUCHT ADMINISTRATORRECHTE

Er belegt DNS (UDP 53) und HTTPS (TCP 443). Beide Ports gibt Windows nur einem erhöhten Prozess. Schlägt der Start fehl, starten Sie das Programm noch einmal als Administrator. Der Host bleibt in seinem Fenster stehen, bis Sie es schließen; stellen Sie inzwischen den DNS der Konsole auf die Adresse, die er anzeigt.

Wie der Installer auf die Konsole kommt

Zuerst wird der kurze Weg versucht: Lauscht auf der Konsole ein Payload-Loader auf **Port 9021**, geht die Datei direkt dorthin.

Schweigt dieser Port, nimmt das Programm den anderen Weg und sagt das auch. Die Datei wandert dann per **FTP** ins **Wurzelverzeichnis** eines USB-Datenträgers der Konsole. Als Port wird **2121** und danach **2021** probiert – genommen wird der erste, der antwortet. Stecken mehrere Datenträger, fragt das Programm, welcher es sein soll.

Von dort holen Sie die Datei auf der Konsole mit dem **Payload Manager** ab und senden beziehungsweise installieren sie.

DANACH

Die Kachel **WebKit Autoload** finden Sie auf dem Startbildschirm der Konsole unter **Medien**.

Eine neuere Fassung einspielen

Die drei Dateien liegen im Ordner `PS5 WebKit Autoloader` neben dem Programm. Erscheint eine neue Fassung, legen Sie sie einfach dort hinein – das Programm sucht nach dem Muster `webkit-autoloader-host_v*.exe` beziehungsweise `*.py` und `webkit-autoloader-installer_v*.elf` und nimmt jeweils die **höchste Versionsnummer**. Die alte Datei dürfen Sie liegen lassen oder löschen; beim nächsten Bau wandert der Ordnerinhalt unverändert in das fertige Programm. Zu ändern ist dafür nichts.

13.12 unjail senden – Homebrew aus der Sandbox heben

Homebrew-Anwendungen laufen auf der Konsole in einem eigenen Ordner und dürfen nur dort schreiben. Manche brauchen mehr – sie fragen dann nach erweitertem Zugriff. **unjail** ist ein kleiner Konsolen-Daemon, der genau diese Anfragen beantwortet. Er wird einmal gesendet und läuft danach bis zum nächsten Neustart der Konsole.

Zu finden unter: WEITERE TOOLS → unjail senden. Adresse der Konsole eintragen, auf **An PS5 senden** klicken – Fortschritt und die Antwort der Konsole stehen währenddessen im Fenster.

Sinnvoll ist das vor dem Start einer Homebrew, die erweiterten Schreibzugriff braucht. Für gewöhnliche Konvertierungen mit diesem Programm wird unjail nicht benötigt.

NUR BIS FIRMWARE 10.60

Verifiziert ist unjail für Firmware **1.00 bis 10.60**. Ab **11.00** bricht der Daemon beim Start ab, bevor er bereit ist – auf einer Konsole mit 11.00 oder neuer funktioniert er derzeit nicht. Das Fenster weist vor dem Senden darauf hin.

13.13 PS5 Wee Tools – der NOR-Flash der Konsole

PS5 Wee Tools von andy-man ist ein mitgeliefertes Fremdwerkzeug (GPL-3.0) – kein Teil der Umwandlung. Es arbeitet nicht mit Spiel-Dumps, sondern mit dem **NOR-Flash der Konsole**: Es liest aus einem NOR-Dump Modell, SKU, Region, Seriennummern, Firmware und MAC-Adressen, zerlegt den Dump in seine Partitionen und setzt ihn wieder zusammen, zeigt das UART-Protokoll samt EMC-Fehlercodes und kann über einen SPI-Flasher (SPIway auf einem Teensy 2.0) den NOR lesen und beschreiben.

Zu finden unter: WEITERE TOOLS → PS5 Wee Tools (NOR). Nach einer Rückfrage öffnet sich das Werkzeug in einem eigenen Konsolenfenster, unter Linux und macOS in einem Terminal. Der Start kann bis zu einer Minute dauern: Unter Windows und Linux entpackt sich die Programmdatei dafür ein zweites Mal (unter Windows gemessen: 19 bis 48 Sekunden). Klicken Sie in der Zwischenzeit nicht erneut – ein zweiter Start öffnet ein zweites Fenster. Bedient wird es dort über Zahlen und Buchstaben, **6** im Hauptmenü beendet es.

Gelesene NOR-Dumps (`dump_*.bin`) und UART-Protokolle (`uart_*.txt`) legt es im Ordner **PS5 Wee Tools** neben dem Programm ab (unter macOS im Einstellungsordner); dort merkt es sich auch Sprache, Ton und Anschlüsse. Die Sprache übernimmt es beim ersten Start vom Programm.

EIN FALSCH BESCHRIEBENER NOR MACHT DIE KONSOLE UNBRAUCHBAR

Lesen ist unbedenklich. Das *Beschreiben* des NOR und das Umschalten von Merkern (Kiosk-Modus, Modell, aktiver Slot) verändern den Firmware-Speicher der Konsole. Bewahren Sie vorher eine Sicherung des Original-Dumps auf. Der Merker-Umschalter schreibt ohne Rückfrage direkt in die geöffnete Datei – arbeiten Sie deshalb mit einer Kopie.

14 Design und Hintergrundbild

Über den Knopf **DESIGN** stehen vier Farbschemata zur Auswahl:

DESIGN	CHARAKTER
Futuristisch (Neon-Cyan)	Leuchtendes Neon-Cyan auf Teal-Schwarz.

DESIGN	CHARAKTER
Dunkel (PS3 Piano Black)	Fast schwarz, glänzend, blauer Akzent – Standardeinstellung.
Hell (PS3 Keramikweiß)	Warmes, cremiges Weiß mit dunkler Schrift.
Metallisch (PS3 Slim)	Gebürstetes Anthrazit-Metall mit Silber und Stahlblau.

Die Wahl wird pro Benutzer gespeichert. Nach Klick auf **ANWENDEN** startet das Programm automatisch neu, damit die Oberfläche vollständig im neuen Design erscheint. Läuft gerade eine Aufgabe, wird der Neustart zurückgestellt – bitte danach von Hand neu starten.

Ist ein Hintergrundbild eingestellt, stehen die Beschriftungen (QUELLE, ZIELFORMAT, KOMPRESSION, ZIELORDNER, TEMP-ORDNER, die Überschrift, die Statuszeile und die Texte in der Seitenleiste) direkt auf dem Bild – ohne farbige Fläche dahinter. Nur die Größenangabe neben der Fortschrittsanzeige behält eine leicht abgedunkelte Fläche, damit sie über unruhigen Bildstellen lesbar bleibt.

GROSSE BILDSCHIRME UND HOHE ANZEIGESKALIERUNG

Die Oberfläche richtet sich nach der Anzeigeskalierung, die in Windows eingestellt ist. Schrift und Bedienelemente wachsen dabei gemeinsam: Bis **125 %** sehen Sie genau das gewohnte Bild, darüber werden Knöpfe, Ecken und Fenster entsprechend größer. Auf einem 4K-Schirm mit 200 % wird aus einem 44 Pixel hohen Knopf einer mit 70 Pixeln.

Sollte doch einmal eine Beschriftung an ihren Rand stoßen, meldet der Knopf **DIAGNOSE** das im Abschnitt „Darstellung geprüft“ – mit Namen des Elements und der fehlenden Pixelzahl.

14.1 Hintergrundbilder wählen

Unter **EINSTELLUNGEN** gibt es zwei getrennte Bereiche, jeder mit einer eigenen Klappliste der mitgelieferten Bilder:

BEREICH	BILDER	MITGELIEFERT
Hintergrundbild	die breiten Bilder für den Hauptbereich	quer, 1920 × 1020 Pixel
Sidebar-Hintergrundbild	die hohen Bilder für die Seitenleiste	hoch, 640 × 1440 bzw. 640 × 1020 Pixel

Wie groß ein Bild *sein sollte*, hängt an Ihrem Bildschirm und steht deshalb direkt im Einstellungsfenster unter jedem der beiden Bereiche. Der Hauptbereich braucht die Auflösung Ihres Bildschirms, die Seitenleiste deren tatsächliche Breite – bei 125 % Anzeigeskalierung sind das rund 500 statt der angemeldeten 320 Pixel. Ein kleineres Bild wird angenommen, wirkt dann aber weich gezogen; ein größeres schadet nie.

Die mitgelieferten Bilder gibt es motivgleich in beiden Formaten – dasselbe Motiv also einmal quer für den Hauptbereich und einmal hoch für die Seitenleiste. Wer mag, stellt beide Bereiche damit aufeinander abgestimmt ein; nötig ist das nicht, jede Kombination ist möglich.

Bild auswählen, auf **Ausgewähltes übernehmen** klicken – fertig, ohne Neustart. Über **Bild wählen ...** lässt sich stattdessen ein eigenes Bild verwenden, **Zurücksetzen** stellt den Ausgangszustand her. Der Knopf **Speichern** unten sichert den Stand und schließt das Fenster; nötig ist er nicht, denn jede Änderung wirkt bereits beim Klick.

Beide Bilder werden mit der Hintergrundfarbe des Designs gemischt, damit sie als ruhiges Wasserzeichen wirken und Text darüber lesbar bleibt. Die Seitenleiste tritt dabei etwas weiter zurück als der Hauptbereich – dort liegen keine Karten über dem Bild, sodass es bei gleicher Einstellung kräftiger wirken würde.

WARUM ZWEI GETRENNTE LISTEN

Die beiden Bereiche haben sehr unterschiedliche Formate. Ein hohes Seitenleisten-Bild im breiten Hauptbereich müsste so stark beschnitten werden, dass vom Motiv kaum etwas übrig bliebe – verzerrt wird nie, aber sinnvoll ist es auch nicht. Deshalb erscheint in jeder Liste nur, was dorthin passt. Unterschieden wird am Format des Bildes, nicht am Dateinamen; ein eigenes Bild landet damit automatisch richtig.

METADATEN AUS DEM NETZ

Fehlen in einem Backup **Titel**, **Hersteller** oder **Kategorie**, kann das Programm sie nachschlagen. Ob es das von allein tut, hängt seit v1.8.92 vom System ab: Unter **Windows und Linux** schlägt es von allein nach, auf dem **Mac** nicht. Wo es nicht von allein geschieht, erscheint im Fenster *Spiel-Info* ein Knopf **Fehlende Angaben online nachschlagen**; erst ein Klick darauf baut eine Verbindung auf. Fehlt nichts, erscheint der Knopf gar nicht.

Dabei geht die **Title-ID** des Spiels nach draußen – also die Information, welches Spiel Sie gerade bearbeiten. Gefragt wird bei store.playstation.com sowie bei prosperopatches.com (PS5-Titel) beziehungsweise orbispatches.com (PS4-Titel). Einmal geholte Angaben liegen danach 30 Tage auf Ihrer Platte und kosten keine zweite Verbindung.

Umstellen lässt sich das in den **Einstellungen** im Abschnitt **METADATEN AUS DEM NETZ**. Ab Werk ist das Kästchen unter Windows und Linux gesetzt, auf dem Mac leer. Sobald Sie es einmal selbst setzen oder leeren, gilt **Ihre** Wahl – auf jedem System und über Programmstarts hinweg.

Mit einer Firewall (etwa Little Snitch auf dem Mac): Die Meldung erscheint nur noch, wenn Sie den Knopf drücken. Erlauben Sie die Verbindung dort einmal dauerhaft statt nur einmalig, bleibt es danach still.

14.2 Durchsicht, Helligkeit und Kontrast

Im Einstellungsfenster steht unter **Darstellung** eine Reihe Schieberegler. Sie bestimmen, wie stark das Hintergrundbild durch die einzelnen Flächen scheint und wie das Bild selbst aussieht. Übernommen wird beim *Loslassen* des Reglers – während des Ziehens würde jedes Zwischenbild neu gerechnet, und das ruckelt.

REGLER	WAS ER TUT	VORGABE
Pfad-Karte	Wie stark das Bild durch die Karte mit QUELLE, ZIELFORMAT und den übrigen Feldern scheint. 0 % lässt die Fläche allein tragen, 100 % zeigt nur noch das Bild.	40 %
Knopfleiste unten	Dasselbe für die Leiste mit STARTEN und ABBRECHEN.	30 %
Status-Log	Zieht die Farbe des Protokollfelds zur Farbe des Bildes hin.	30 %

REGLER	WAS ER TUT	VORGABE
Hintergrundbild: Helligkeit / Kontrast	Wirkt auf das Bild im Hauptbereich – und damit auch auf die Ausschnitte, die Karte und Knopfleiste daraus zeigen.	100 %
Seitenleiste: Helligkeit / Kontrast	Dasselbe für das Bild der Seitenleiste, unabhängig vom Hauptbereich.	100 %

WARUM DAS STATUS-LOG SCHWÄCHER REAGIERT

Es ist ein Textfeld und damit deckend – ein Bild kann dort nicht wirklich durchscheinen. Der Regler zieht stattdessen seine Flächenfarbe zur Farbe des Bildes hin. Bei einem sehr dunklen Bild ist der Unterschied deshalb klein; das ist kein Fehler.

Der Knopf **Alle Regler zurücksetzen** stellt alle sieben auf die Vorgabe – also genau den Zustand, den das Programm vor v1.9.0 fest eingebaut hatte.

Neben den beiden Klapplisten steht außerdem eine **Miniaturvorschau** des gerade gewählten Bildes, damit ein Dateiname nicht das Einzige ist, woran man sich orientieren kann. Sie zeigt das Bild bereits mit Helligkeit und Kontrast, so wie es im Fenster ankommt.

15 Häufige Probleme einfach lösen

PROBLEM	WAS SIE TUN KÖNNEN
STARTEN bleibt deaktiviert	Prüfen Sie, ob Quelle, Zielordner und Temp-Ordner vollständig gewählt wurden. Bei Aufgabe 8 wird kein Zielordner benötigt.
Quelle wird abgelehnt	Kontrollieren Sie, ob die gewählte Aufgabe zum Dateityp passt. Nutzen Sie bei Bedarf Aufgabe 6 oder prüfen Sie die Quelle mit Aufgabe 8.
„sce_sys/param.json fehlt“ mit Ja/Nein-Abfrage	Das Spiel ist unvollständig. Bei Ja legt das Programm eine gültige <code>param.json</code> an und der Bau läuft weiter; die Title-ID kommt aus <code>sce_sys/nptitle.dat</code> , ersatzweise aus dem Ordernamen. Anschließend folgt die zweite Frage <i>Titel online nachschlagen?</i> Bei Nein bricht der Bau ab – erstellen Sie dann am besten ein neues Backup vom Original.
„Titel online nachschlagen?“	Titel und Content-ID stehen in keiner Datei eines Backups – auch nicht in der <code>eboot.bin</code> . Nur die Title-ID ist lokal zu finden. Bei Ja werden Titel und Content-ID nachgeschlagen; dabei wird ausschließlich die Title-ID an prosperopatches.com gesendet. Bei Nein , ohne Internet oder wenn die Seite nicht antwortet, entsteht die Ersatzdatei trotzdem – nur mit der Title-ID. Die Frage ist absichtlich auf Nein voreingestellt.
Zu wenig Speicherplatz	Schaffen Sie Platz oder wählen Sie einen anderen Ziel- beziehungsweise Temp-Ordner. Wiederholen Sie den Vorgang erst danach.
Der Vorgang dauert lange	Beobachten Sie Fortschrittsbalken, Statuszeile und Protokoll. Große Dateien brauchen längere Schreib- und Prüfphasen.

PROBLEM	WAS SIE TUN KÖNNEN
Der Vorgang wurde abgebrochen	Warten Sie auf die Abbruchbestätigung. Löschen Sie unvollständige Ergebnisse und starten Sie mit geprüften Pfaden erneut.
Eine Warnung erscheint	Lesen Sie die vollständige Meldung im Protokoll. Ändern Sie nicht mehrere Dinge gleichzeitig, sondern beheben Sie zuerst die genannte Ursache.
Hochgeladenes Spiel startet nicht (<code>CE-107750-0</code>)	Die Datei ist nicht ausführbar – typischerweise über zftpd übertragen. Laden Sie das Spiel mit ftpsrv auf Port 2121 erneut hoch. Über zftpd übertragene Ordner bleiben unbrauchbar; nachträglich reparieren lässt sich das dort nicht.
Spiel startet nicht (<code>CE-108255-1</code>)	Zwei bekannte Ursachen: ein unvollständiges <code>.ffpkg</code> – oder der Start aus dem internen Speicher statt vom USB-Stick. Probieren Sie das Backup vom Stick.
FTP-, KLog- oder JS-Loader-Werkzeug verbindet nicht	Prüfen Sie IP-Adresse und Port sowie, ob die PS5 per Jailbreak vorbereitet und im selben Netzwerk erreichbar ist. Auf der Konsole muss ein FTP-Payload laufen – über JS LOADER lässt sich einer starten.

15.1 Was gehört in eine hilfreiche Fehlermeldung?

Wenn Sie Unterstützung benötigen, notieren Sie die Programmversion (v1.9.29), die gewählte Aufgabe, den Quelltyp und die letzte sichtbare Protokollmeldung – am einfachsten über den Knopf **DIAGNOSE**. Geben Sie keine privaten Pfade oder persönlichen Daten weiter, wenn diese für die Fehlersuche nicht benötigt werden.

BITTE NICHT SOFORT LÖSCHEN

Bewahren Sie das Protokoll und die unveränderte Quelle auf, bis Sie die Ursache verstanden haben. So lässt sich ein Fehler leichter nachvollziehen.

15.2 Die Umgebungsprüfung („Doktor“)

Läuft etwas nicht, obwohl es bei anderen läuft, beantwortet die Umgebungsprüfung die häufigsten Ursachen in wenigen Sekunden. Sie wird in der Eingabeaufforderung oder in PowerShell aufgerufen, im Ordner des Programms:

```
PS5_Dump_Image_Converter.exe --doktor "E:\PS5_Temp" "E:\Ziel"
```

Beide Ordnerangaben sind freiwillig. Ohne sie wird der Temp-Ordner des Systems geprüft.

ALS ADMINISTRATOR ÖFFNEN

Das Programm verlangt grundsätzlich Administratorrechte – das gilt für jeden Aufruf, auch für die Umgebungsprüfung. Öffnen Sie die Eingabeaufforderung oder PowerShell deshalb selbst als Administrator, sonst lehnt Windows den Start ab.

Jede Zeile trägt vorn ihre Bewertung: `[ ok ]` in Ordnung, `[ !! ]` ein Hinweis, `[FEHL]` ein echter Fehler, `[ -- ]` nicht nötig oder nicht ermittelbar. Geprüft werden unter anderem:

- **Lange Pfade.** Sind sie in Windows abgeschaltet, brechen Pakete mit tiefen Ordnerstrukturen ab – oft mit einer Meldung, die nach etwas ganz anderem klingt.
- **Das Dateisystem der Ordner.** Auf FAT32 endet jede Datei bei 4 GB; ein Dump ist immer größer, und der Abbruch käme erst nach Stunden.
- **Freier Platz und Schreibrecht** für Temp- und Zielordner.
- **Die mitgelieferten Programme** – ob sie sich überhaupt starten lassen.
- **Die Einstellungsdatei.** Ist sie beschädigt, startet das Programm mit Vorgabewerten; es sieht dann aus, als hätte es alles vergessen.

Die Ausgabe eignet sich zum Kopieren in eine Fehlermeldung. Sie enthält keine Zugangsdaten und stellt keine Verbindung ins Internet her. Dieselben Angaben stehen im Fenster **DIAGNOSE** im Abschnitt *Doktor*.

16 Begriffe kurz erklärt

Die folgenden Begriffe erscheinen regelmäßig in der Oberfläche. Die Erklärungen sind bewusst kurz gehalten.

BEGRIFF	ERKLÄRUNG
Dump-Ordner	Ein normaler Ordner mit den Dateien und Unterordnern eines Dumps.
<code>.exFAT</code>	Eine Image-Datei im exFAT-Format.
<code>.ffpfsc</code>	Eine kompakte, komprimierte Containerdatei, in der ein Dump zusammengefasst wird.
<code>.ffpfs</code>	Wie <code>.ffpfsc</code> , aber unkomprimiert – dadurch größer, aber schneller zu erstellen.
<code>.ffpkg</code>	Eine UFS2-basierte Containerdatei. Die Erstellung wird nach dem Schreiben automatisch geprüft.
Kompressionsstufe	Bestimmt, wie stark <code>.ffpfsc</code> und <code>.ffpkg</code> komprimiert werden (1 = am schnellsten, 9 = kleinste Datei).
Worker-Threads	Anzahl gleichzeitig arbeitender Kopier- und Kompressionsvorgänge. Höhere Werte können schneller sein, brauchen aber mehr Systemressourcen.
Quelle	Der Ordner oder die Datei, die Sie bearbeiten oder prüfen möchten.
Temp-Ordner	Ein Arbeitsordner für vorübergehend benötigte Dateien. Er sollte genügend freien Platz haben.
Zielformat	Das Format, das nach einer Konvertierung entstehen soll.
Zielordner	Der Ordner, in dem das fertige Ergebnis gespeichert wird.
FTP	Protokoll zum Dateiaustausch mit einer per Netzwerk erreichbaren PS5 – genutzt von FILEZILLA, SHADOWMOUNT+ und dem Bibliotheks-Abgleich.

BEGRIFF	ERKLÄRUNG
KLog	Kernel-Log der PS5, ein technisches Live-Protokoll der Konsole – nützlich zur Fehlersuche bei Homebrew-Anwendungen.
SDK	Das Entwicklungspaket, mit dem ein Spiel gebaut wurde. Die Konsole vergleicht diese Angabe beim Start mit ihrer Firmware – siehe BACKPORT .

17 Schnellübersicht zum Ausdrucken

NR.	AUFGABE	DAFÜR VERWENDEN
1	Dump-Ordner konvertieren	Ordner nach <code>.ffpfsc</code> , <code>.ffpfs</code> , <code>.exFAT</code> oder <code>.ffpkg</code> .
2	ffpfsc konvertieren	<code>.ffpfsc</code> entpacken oder umwandeln.
3	exFAT konvertieren	<code>.exFAT</code> entpacken oder umwandeln.
4	ffpkg konvertieren	<code>.ffpkg</code> prüfen, entpacken oder umwandeln.
5	Sammelkonvertierung	Mehrere Container in einem Stapel verarbeiten.
6	AIO Konvertierung	Unterstützte Quelle automatisch erkennen und exportieren.
7	AMPR EMU Manager	AMPR-/PlayGo-Version wählen, übernehmen oder zurücksetzen; Index erzeugen – auch direkt auf der PS5.
8	Validator	Quelle prüfen, ohne ein Konvertierungsergebnis anzulegen.

MERKSATZ FÜR DEN ANFANG

Kopie behalten → Aufgabe passend wählen → getrennten Zielordner verwenden → genügend Speicherplatz einplanen → Erfolgsmeldung abwarten.

18 Die Anwendung unter Linux

Das Programm läuft nicht nur unter Windows, sondern auch unter Linux. Die Oberfläche, alle acht Aufgaben und die Zusatzwerkzeuge sehen dort genauso aus und werden genauso bedient wie in diesem Handbuch beschrieben. Dieses Kapitel nennt nur die Unterschiede.

18.1 Programmdatei erstellen

Anders als unter Windows gibt es keine fertige Datei zum Herunterladen: Ein Linux-Programm ist an die Architektur und die Systembibliotheken des Rechners gebunden, auf dem es entstanden ist. Es wird deshalb auf dem eigenen System erstellt. Das dauert wenige Minuten und geschieht mit zwei Befehlen im Projektordner:

```
chmod +x Build_Linux.sh
./Build_Linux.sh
```

Das Skript prüft die Voraussetzungen, holt die benötigten Pakete und legt die fertige Datei unter `dist/` ab. Fehlt Tcl/Tk – die Grundlage der Oberfläche –, nennt es den passenden Installationsbefehl für Ihr System.

NICHT MIT SUDO ERSTELLEN

Das Erstellen braucht keine erweiterten Rechte. Wird es dennoch als `root` gestartet, gehört der Ergebnisordner danach `root` und lässt sich beim nächsten Lauf nicht mehr aufräumen.

18.2 Starten und ins Menü legen

Die erstellte Datei lässt sich direkt starten. Bequemer ist ein Eintrag im Anwendungsmenü:

```
chmod +x Install_Linux.sh
./Install_Linux.sh
```

Danach steht „PS5 Dump & Image Converter“ mit eigenem Symbol im Menü und lässt sich im Terminal mit `ps5-dump-image-converter` aufrufen. Alles wird unterhalb von `~/.local` abgelegt – ohne `sudo` und ohne Eingriff ins System. Rückgängig machen Sie das mit `./Install_Linux.sh --entfernen`.

18.3 Was unter Linux nicht zur Verfügung steht

Zwei Wege hängen an Programmen, die es nur für Windows gibt. Wählen Sie eine solche Aufgabe, sagt das Programm das ausdrücklich im Protokoll.

BETROFFEN	GRUND
<code>.ffpkg</code> lesen und erstellen – also Aufgabe 4 und jedes <code>.ffpkg</code> als Zielformat	Diese Wege laufen über UFS2Tool und den Dokan-Treiber. Beide gibt es ausschließlich für Windows.
Die Ersatzwege über OSFMount	OSFMount gibt es nur für Windows. Diese Wege greifen ohnehin nur dann, wenn der normale Weg an einem ungewöhnlichen Abbild scheitert.

Alle übrigen Aufgaben – Dump-Ordner, `.ffpfsc`, `.ffpfs` und `.exFAT` in jeder Richtung, die Sammelkonvertierung, der AMPR EMU Manager und der Validator – stehen vollständig zur Verfügung.

18.4 Weitere Unterschiede im Alltag

BEREICH	UNTER LINUX
Erweiterte Rechte	Werden nicht benötigt. Unter Windows fragt das Programm beim Start danach, unter Linux startet es als normaler Benutzer.
Temp-Ordner	Voreingestellt ist <code>/tmp</code> . Legen Sie Ihren Zielordner nicht dorthin – der Bereich wird nach getaner Arbeit aufgeräumt.
Einstellungen	Liegen unter <code>~/.config/PS5ImageConverterPro/</code> .
Schriftbild	Die Oberfläche ist auf <i>Segoe UI</i> ausgelegt. Ist diese Schrift nicht vorhanden, wählt das Programm selbst die am besten passende Ihres Systems.
Handbuch und Ordner öffnen	Funktioniert wie gewohnt über die Standardprogramme Ihrer Arbeitsumgebung.
Rechner herunterfahren	Das Ankreuzfeld aus Kapitel 3.2 funktioniert auch hier.
FileZilla	Wird gefunden, wenn es über die Paketverwaltung installiert ist. Die automatische Installation aus dem Programm heraus gibt es nur unter Windows.

WEITERGEBEN

Eine unter Linux erstellte Programmdatei läuft nicht zwangsläufig auf einem anderen Rechner – ältere Systeme bringen ältere Systembibliotheken mit. Erstellen Sie sie im Zweifel dort neu, wo sie laufen soll.

19 Die Anwendung auf dem Mac

Das Programm läuft auch auf einem Mac mit macOS 11 (Big Sur) oder neuer – auf Apple Silicon ebenso wie auf Intel-Modellen. Die Oberfläche, alle acht Aufgaben und die Zusatzwerkzeuge sehen dort genauso aus und werden genauso bedient wie in diesem Handbuch beschrieben. Dieses Kapitel nennt nur die Unterschiede.

19.1 Was Sie vorher brauchen

Ein Mac bringt zwar ein Python mit, dieses ist zum Erstellen des Programms aber unbrauchbar: Ihm fehlt die Grundlage für die Fenster. Installieren Sie deshalb vorher ein vollständiges Python – entweder den Installer von `python.org` oder über Homebrew mit `brew install python-tk`. Das Erstellungsskript prüft das und sagt Ihnen genau, was fehlt, bevor es beginnt.

19.2 Das Programm erstellen

Wie unter Linux gibt es keine fertige Datei zum Herunterladen: Das Programm ist an die Bauart Ihres Macs gebunden. Eine auf Apple Silicon erstellte Fassung läuft nicht auf einem Intel-Mac und umgekehrt. Zwei Befehle im Projektordner genügen:

```
chmod +x Build_macOS.sh
./Build_macOS.sh
```

Das dauert wenige Minuten. Am Ende liegt unter `dist/` das fertige Programm `PS5 Dump & Image Converter.app` – ein Programmbündel, wie Sie es von jedem Mac-Programm kennen. Ein Doppelklick startet es.

NICHT MIT SUDO ERSTELLEN

Das Erstellen braucht keine erweiterten Rechte. Wird es dennoch als `root` gestartet, gehört der Ergebnisordner danach `root` und lässt sich beim nächsten Lauf nicht mehr aufräumen.

19.3 In den Programme-Ordner legen

Damit das Programm im Launchpad und im Finder an seinem gewohnten Platz steht:

```
chmod +x Install_macOS.sh
./Install_macOS.sh
```

Ist der Ordner `Programme` gesperrt, legt das Skript das Programm in Ihren persönlichen Programme-Ordner. Das braucht kein Passwort und erscheint genauso im Launchpad. Rückgängig machen Sie das mit `./Install_macOS.sh --entfernen`; Ihre Einstellungen bleiben dabei erhalten.

„DER ENTWICKLER KANN NICHT ÜBERPRÜFT WERDEN“

Diese Meldung erscheint, wenn das Programm über Browser, Mail oder AirDrop zu Ihnen gekommen ist – macOS markiert alles, was von außen kommt. Das Installationsskript räumt die Markierung selbst ab. Von Hand geht es so:

```
xattr -dr com.apple.quarantine "/Applications/PS5 Dump & Image Converter.ap
```

19.4 Was auf dem Mac nicht zur Verfügung steht

Es sind dieselben beiden Wege wie unter Linux, und aus demselben Grund. Wählen Sie eine solche Aufgabe, sagt das Programm das ausdrücklich im Protokoll.

BETROFFEN	GRUND
<code>.ffpkg</code> lesen und erstellen – also Aufgabe 4 und jedes <code>.ffpkg</code> als Zielformat	Diese Wege laufen über UFS2Tool und den Dokan-Treiber. Beide gibt es ausschließlich für Windows.
Die Ersatzwege über OSFMount	OSFMount gibt es nur für Windows. Diese Wege greifen ohnehin nur dann, wenn der normale Weg an einem ungewöhnlichen Abbild scheitert.

Alle übrigen Aufgaben – Dump-Ordner, `.ffpfsc`, `.ffpfs` und `.exFAT` in jeder Richtung, die Sammelkonvertierung, der AMPR EMU Manager und der Validator – stehen vollständig zur Verfügung.

19.5 Weitere Unterschiede im Alltag

BEREICH	AUF DEM MAC
Erweiterte Rechte	Werden nicht benötigt. Unter Windows fragt das Programm beim Start danach, auf dem Mac startet es als normaler Benutzer.
Temp-Ordner	Legen Sie Ihren Zielordner nicht in einen Temp-Bereich – dieser wird nach getaner Arbeit aufgeräumt.
Einstellungen	Liegen unter <code>~/Library/Application Support/PS5ImageConverterPro/</code> .
Schriftbild	Die Oberfläche ist auf <i>Segoe UI</i> ausgelegt. Ist diese Schrift nicht vorhanden, wählt das Programm selbst die am besten passende Ihres Systems – auf einem Mac meist <i>Helvetica Neue</i> .
Handbuch und Ordner öffnen	Funktioniert wie gewohnt. „Im Ordner zeigen“ öffnet den Finder und markiert die Datei darin.
Rechner herunterfahren	Das Ankreuzfeld aus Kapitel 3.2 funktioniert auch hier. Beim ersten Mal fragt macOS, ob das Programm andere Programme steuern darf – bestätigen Sie das, sonst bleibt der Rechner an.
FileZilla	Wird gefunden, wenn es über Homebrew installiert ist. Die automatische Installation aus dem Programm heraus gibt es nur unter Windows.

WEITERGEBEN

`./Build_macOS.sh --dmg` erzeugt zusätzlich ein Abbild (`.dmg`), wie Sie es vom Herunterladen anderer Mac-Programme kennen. Denken Sie daran: Es passt nur zu Macs derselben Bauart wie Ihrer.

Dieses Handbuch beschreibt die sichtbare Bedienung des Programms. Ergänzende Versions- und Funktionsangaben stehen in der gemeinsam ausgelieferten [README.md](#) und [CHANGELOG.md](#).